

Fundamentos de Física Estatística

Parte estatística



Rui Azevedo

Universidade do Minho

Engenharia Física

Maio de 2026

Contents

1	Introdução	2
2	Princípios, postulados e definições	2
2.1	Introdução	2
2.2	Definições	2
2.3	Postulados e princípios	3
3	Interação de sistemas macroscópicos	4
3.1	Interação térmica	4
3.2	Definição estatística de temperatura	5
3.3	Equilíbrio térmico e variação de entropia	6
3.4	Entropia, calor e reservatórios térmicos	7
3.5	Definição de força generalizada	9
3.6	Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor	11
3.7	Fórmula de Stirling	13
3.8	Definição estatística de entropia	14
3.9	Resumo	18
4	Distribuição canónica de Boltzmann	19
4.1	Fator de Boltzmann	19
4.2	Normalização da probabilidade e função de partição	21
4.3	Derivação alternativa da probabilidade de um microestado	23
4.4	Valores médios	26
4.5	Entropia e energia livre de Helmholtz no ensemble canónico	29
4.6	Função de partição de sistemas compostos	30
4.7	Resumo	32
5	Função de partição de um gás ideal monoatômico e paradoxo de Gibbs	34
5.1	Número de estados num elemento do espaço de fases	34
5.2	Função de partição de um gás ideal monoatômico	35
5.3	Propriedades do gás ideal monoatômico obtidas pela sua função de partição	37
5.4	Paradoxo de Gibbs. Partículas indistinguíveis	39
5.5	Resumo	43
6	Equipartição da Energia e Cinética de Gases Diluídos	45
6.1	Teorema da equipartição da energia	45
6.2	Exemplos do Teorema da Equipartição da Energia	48
6.3	Cinética de gases diluídos: função de densidade de partículas	50
6.4	Cinética de gases diluídos: Velocidade média e largura da distribuição	52
6.5	Cinética de gases diluídos: distribuição do módulo das velocidades das partículas	55
6.6	Resumo	59
7	Notas complementares	63
7.1	Nota complementar: aproximação de um somatório por um integral	63
7.2	Nota complementar: integral gaussiano	64

1 Introdução

Nota ao leitor

Este documento reúne apontamentos pessoais de estudo sobre a parte estatística da unidade curricular de Física Estatística. A organização segue, em grande parte, a ordem apresentada nas aulas, sendo complementada pontualmente com bibliografia externa quando essa abordagem ajudou a clarificar a motivação física ou matemática dos resultados.

O objetivo principal é servir como material de apoio ao estudo, especialmente para estudantes que estejam a contactar pela primeira vez com estes conceitos.

Algumas partes do texto foram revistas e organizadas com apoio de ferramentas de inteligência artificial, usadas sobretudo para correção linguística, estruturação em L^AT_EX e criação de figuras esquemáticas. A seleção dos conteúdos, a interpretação física e a revisão final são da responsabilidade do autor.

2 Princípios, postulados e definições

2.1 Introdução

Antes de começarmos a construir o conhecimento, precisamos de uma base sólida como ponto de partida, para que assim possamos edificar, sobre ela, todos os conceitos futuros.

2.2 Definições

- **Microestado**

Entende-se por microestado uma descrição microscópica completa do sistema. Num modelo discreto, como os que iremos estudar, um microestado corresponde a especificar em que estado microscópico se encontra cada partícula.

- **Macroestado**

Entende-se por macroestado uma descrição macroscópica do sistema, isto é, uma descrição feita através de grandezas globais, como a energia total, o número de partículas, o volume, a temperatura ou, em certos problemas, os números de ocupação dos níveis de energia.

Assim, diferentes microestados podem corresponder ao mesmo macroestado. Por exemplo, se um sistema for descrito pelos números de ocupação (n_1, n_2, n_3) , então estes indicam quantas partículas ocupam cada nível de energia, mas não identificam necessariamente quais são essas partículas.

- **Ensemble do sistema**

Uma quantidade macroscópica pode advir de diversas combinações microscópicas. Podemos, portanto, imaginar um número imenso de sistemas idênticos que respeitam as quantidades macroscópicas, mas que estão em diferentes microestados. A notação para o número total de microestados é dada por Ω_T e, para o número de microestados compatíveis com um dado macroestado, por $\Omega(n_1, n_2, \dots)$, onde $(n_1, n_2, \dots)$ define o macroestado.

- **Probabilidade**

A probabilidade de um macroestado é dada pela soma das probabilidades dos microestados compatíveis com esse macroestado. No caso particular em que todos os microestados acessíveis são equiprováveis, a probabilidade de um dado estado macroscópico, $P(n_1, n_2, \dots)$, é dada pela razão entre o número de microestados compatíveis com o macroestado, $\Omega(n_1, n_2, \dots)$, e o número total de microestados, Ω_T . Daqui, tira-se a importante relação:

$$P(n_1, n_2, \dots) \propto \Omega(n_1, n_2, \dots),$$

para o caso de um sistema com microestados equiprováveis.

- **Entropia de Boltzmann**

Para um sistema em que todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis, podemos definir a entropia da seguinte forma:

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann e Ω o número de microestados compatíveis com o macroestado cuja entropia se pretende calcular .

- **Beta térmico**

Uma vez que é recorrente o aparecimento do inverso do produto entre a constante de Boltzmann e a temperatura, define-se o beta térmico como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

2.3 Postulados e princípios

- 1 Num sistema isolado, a probabilidade de cada microestado é igual. Se existem Ω microestados possíveis, a probabilidade de cada microestado é dada pela expressão:

$$P = \frac{1}{\Omega}.$$

- 2 O macroestado de equilíbrio é o macroestado mais provável, isto é, aquele compatível com o maior número de microestados. Isso é particularmente importante para determinar quais são as condições que definem o equilíbrio, visto que podemos chegar a elas maximizando o número de microestados correspondentes ao macroestado de equilíbrio.

3 Interação de sistemas macroscópicos

3.1 Interação térmica

Considere o conjunto de dois sistemas, A e B, que podem realizar trocas de calor entre si e que se encontram isolados do exterior, como representado na Figura 1. Como o sistema é isolado, a sua energia total é constante. Chamemos de E_0 a energia total do sistema. Então podemos escrever: $E_0 = E_A + E_B + E_{int}$ onde E_A e E_B são, respetivamente, as energias do sistema A e B. E_{int} é a energia de interação dos sistemas, neste caso, as trocas de calor. Se a energia dos sistemas for muito maior que a energia de interação entre eles podemos escrever a aproximação: $E_0 = E_A + E_B$.

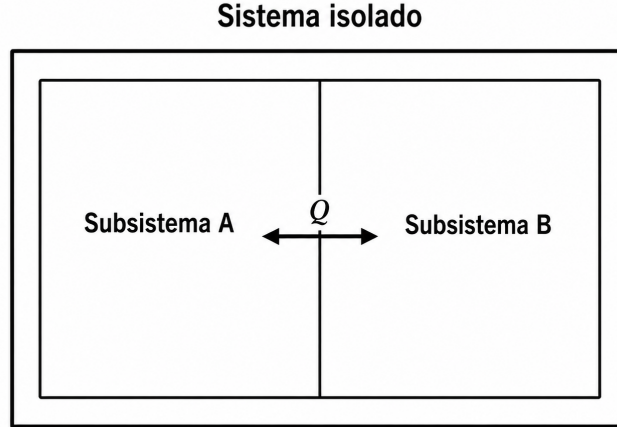


Figure 1: Conjunto dos sistemas A e B isolados do exterior que podem trocar calor entre si.

Considere, também, $\Omega_A(E_A)$ e $\Omega_B(E_B)$ o número de microestados acessíveis ao sistema A, quando este tem $E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$, e acessíveis ao sistema B, quando $E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$. Pela relação acima $E_B = E_0 - E_A$ e, portanto, podemos exprimir o número total de microestados acessíveis ao conjunto dos sistemas como:

$$\Omega_0(E_A) = \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Podemos procurar saber, então, qual a probabilidade de o sistema total estar num macroestado onde A tem energia E_A . Como o conjunto dos dois sistemas é isolado, vale o primeiro postulado e é válida a expressão:

$$P(E_A) \propto \Omega_0$$

podendo ainda ser reescrita como:

$$P(E_A) = C \times \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Para chegarmos às condições de equilíbrio, procuremos saber qual o valor de E_A para o qual a probabilidade é máxima. De modo a facilitar os cálculos, tome o logaritmo da probabilidade:

$$\ln P(E_A) = \ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A) + \ln C$$

No equilíbrio,

$$\frac{\partial \ln P(E_A)}{\partial E_A} = 0$$

Logo,

$$\frac{\partial}{\partial E_A} [\ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A)] = 0$$

Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} \frac{\partial E_B}{\partial E_A} = 0$$

Como

$$E_B = E_0 - E_A,$$

temos

$$\frac{\partial E_B}{\partial E_A} = -1.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} = 0.$$

Assim,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B}.$$

Recorrendo à definição estatística de entropia,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Portanto,

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}.$$

Assim, no macroestado de equilíbrio, a grandeza

$$\frac{\partial S}{\partial E}$$

assume o mesmo valor nos dois subsistemas. Para interpretar fisicamente esta condição, precisamos de introduzir a definição estatística de temperatura.

3.2 Definição estatística de temperatura

Do ponto de vista da Termodinâmica, sabemos que, quando dois sistemas entram em equilíbrio térmico, as suas temperaturas se igualam.

Do ponto de vista microscópico, vimos anteriormente que os sistemas entram em equilíbrio quando se igualam as seguintes derivadas:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B},$$

tal como acontece com a temperatura como visto pela termodinâmica. Isto sugere que, de alguma forma, a derivada está relacionada com a temperatura.

Esta relação pode também ser motivada através do comportamento de sistemas conhecidos. Como será demonstrado mais adiante, para um gás ideal monoatômico pode escrever-se

$$U = \frac{3}{2} N k_B \frac{1}{\partial S / \partial E}.$$

Daqui resulta que

$$\frac{\partial S}{\partial E} \propto \frac{1}{U}.$$

Assim, quanto maior é a energia do sistema, menor é o valor desta derivada. Este é precisamente o comportamento inverso da temperatura. Somos, portanto, levados a definir estatisticamente a temperatura através da relação

$$\boxed{\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}}$$

3.3 Equilíbrio térmico e variação de entropia

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right),$$

e a relação

$$S = k_B \ln \Omega,$$

obtemos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Logo,

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Aplicando esta relação aos dois sistemas,

$$\frac{1}{T_A} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A}$$

e

$$\frac{1}{T_B} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}.$$

Como

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B},$$

segue-se que

$$\frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B}.$$

Portanto,

$$T_A = T_B.$$

Concluimos que, no equilíbrio térmico, os dois subsistemas têm a mesma temperatura. No processo de encontrar o macroestado de equilíbrio, acabamos por fazer algo do género:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} + \frac{\partial S_B}{\partial E_B} = 0.$$

Isto é precisamente maximizar a entropia do sistema $A + B$, se tomarmos

$$S_{sist} = S_A + S_B.$$

Assim,

$$S_{sist,f} \geq S_{sist,0}$$

e, portanto,

$$\Delta S_{sist} \geq 0.$$

Repare-se ainda que, pela primeira lei da termodinâmica,

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W.$$

Como o sistema é isolado,

$$\Delta U = 0,$$

e, como não há realização de trabalho,

$$\Delta W = 0.$$

Logo,

$$\Delta Q = 0.$$

Assim,

$$\Delta Q_A = -\Delta Q_B,$$

onde ΔQ_A e ΔQ_B são os calores absorvidos pelo sistema A e pelo sistema B , respetivamente.

Resumo essencial

Principais implicações para aproximação ao equilíbrio térmico:

1. Dois sistemas que apenas interagem termicamente alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
2. A variação de entropia do conjunto é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da termodinâmica.
3. A energia libertada por um subsistema é absorvida pelo outro.

3.4 Entropia, calor e reservatórios térmicos

Derivação direta.

O objetivo agora será chegar a uma expressão para a variação de entropia, chegando à definição da Termodinâmica, isto é, à variação de entropia em função do calor fornecido ao sistema.

Tomando agora a entropia como função da energia,

$$S = S(E),$$

então, para uma pequena variação de energia, temos

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V} dE.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V},$$

obtemos

$$dS = \frac{1}{T} dE.$$

Se considerarmos que a energia trocada ocorre apenas sob a forma de calor, então

$$dE = dQ,$$

e, portanto,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Reservatório de calor.

Consideremos agora um caso particular: um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Um reservatório de calor é um sistema muito grande, de tal forma que, quando troca calor com um sistema muito menor, a sua temperatura se mantém praticamente constante.

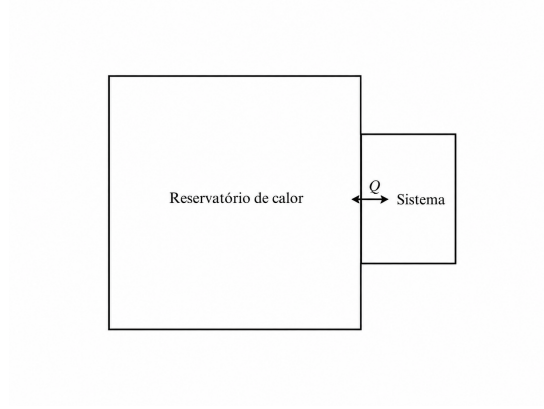


Figure 2: Sistema 2, reservatório de calor, em contacto com um sistema menor, sistema 1.

Neste caso, podemos considerar que o sistema 2 é o reservatório de calor. Se este sistema absorver uma quantidade de calor Q , então a sua energia passa de E_2 para

$$E_2 + Q.$$

A variação no número de microestados acessíveis ao reservatório pode ser escrita através de

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)).$$

Fazendo uma expansão de Taylor em torno de E_2 , temos

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) = \ln(\Omega_2(E_2)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q + \dots$$

Como o reservatório é muito maior do que o sistema com que está em contacto, temos

$$Q \ll E_2.$$

Assim, podemos desprezar termos de ordem quadrática e superior em Q , mantendo apenas a aproximação linear:

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) - \ln(\Omega_2(E_2)) = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Usando a relação

$$S_2 = k_B \ln \Omega_2,$$

temos

$$\ln \Omega_2 = \frac{S_2}{k_B}.$$

Logo,

$$\frac{S_{2,f} - S_{2,i}}{k_B} = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Como

$$\left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \left. \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \frac{1}{k_B T_2},$$

obtemos

$$\frac{\Delta S_2}{k_B} = \frac{Q}{k_B T_2}.$$

Portanto,

$$\Delta S_2 = \frac{Q}{T_2}$$

ou, no limite infinitesimal,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

3.5 Definição de força generalizada

Podemos estudar sistemas que, além de interagirem termicamente, podem executar trabalho entre si. Nesse caso, o número de estados acessíveis ao sistema irá depender tanto da energia como de uma coordenada x do sistema. Pela regra da cadeia,

$$d\Omega = \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx.$$

Dividindo ambos os membros por Ω , obtemos

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx.$$

Pela regra da cadeia,

$$d \ln \Omega = \frac{d\Omega}{\Omega},$$

e, de modo semelhante,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E}, \quad \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial x}.$$

Assim, podemos escrever

$$d \ln \Omega = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

No equilíbrio, a multiplicidade do sistema encontra-se num máximo. Assim, para uma pequena variação em torno do estado de equilíbrio,

$$d \ln \Omega = 0.$$

Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Pela definição de entropia de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T},$$

obtemos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Substituindo na expressão anterior,

$$\beta dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Logo,

$$dE = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Como

$$\frac{1}{\beta} = k_B T,$$

fica

$$dE = -k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Definindo a força generalizada $\bar{X}$, conjugada ao parâmetro x , como

$$\boxed{\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}}$$

e usando

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx,$$

obtemos

$$\boxed{\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}}$$

ou seja,

$$\boxed{\bar{X} = k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}}$$

Podemos agora interpretar esta expressão comparando-a com a definição de trabalho.

Em Mecânica, quando uma força F provoca um deslocamento dx , o trabalho infinitesimal é dado por

$$dW = F dx.$$

Ou seja, a força é a grandeza conjugada ao deslocamento. De forma análoga, se o sistema depende de um parâmetro generalizado x , podemos associar a esse parâmetro uma força generalizada $\bar{X}$.

Como a energia do sistema varia quando x varia, temos

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx.$$

Comparando com a forma do trabalho, define-se a força generalizada conjugada a x por

$$\boxed{\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}}$$

e, consequentemente,

$$dE = -\bar{X} dx.$$

3.6 Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor

Tomemos o conjunto de dois sistemas, A e B , isolados do exterior e separados por uma parede móvel que permite trocas de calor, como esquematizado na Figura 3.

O número de estados acessíveis a cada um dos sistemas vai depender tanto da energia como da coordenada generalizada x . Seja

$$\Omega_A(E_A, x_A)$$

o número de estados acessíveis ao sistema A , com

$$E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$$

e

$$x_A \in [x_A, x_A + dx_A].$$

De forma análoga, seja

$$\Omega_B(E_B, x_B)$$

o número de estados acessíveis ao sistema B , com

$$E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$$

e

$$x_B \in [x_B, x_B + dx_B].$$

Assumindo novamente que a energia dos sistemas é muito maior do que a energia de interação entre eles, podemos escrever

$$E_0 = E_A + E_B$$

e

$$x_0 = x_A + x_B.$$

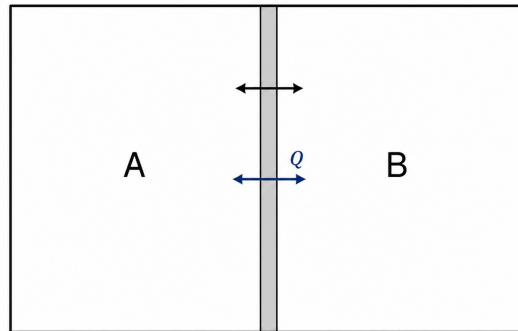


Figure 3: Sistemas A e B separados por uma parede móvel que permite trocas de energia

Semelhante ao que havíamos feito anteriormente, podemos escrever o número total de microestados possíveis do conjunto $A + B$ como

$$\Omega_0(E_A, x_A) = \Omega_A(E_A, x_A) \Omega_B(E_0 - E_A, x_0 - x_A).$$

Novamente, queremos chegar às condições de equilíbrio. Como o sistema $A + B$ é isolado, vale, pelo primeiro postuldo, a relação

$$P(E_A, x_A) \propto \Omega_0(E_A, x_A).$$

Para achar o macroestado de equilíbrio e as condições que o definem, temos de maximizar a probabilidade. Como

$$\Omega_0 \propto P,$$

maximizamos o número de microestados acessíveis ao conjunto $A + B$. Por uma questão de simplicidade, como sempre, tomamos o logaritmo:

$$\ln(\Omega_0) = \ln(\Omega_A) + \ln(\Omega_B).$$

Achar o máximo implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial E_A} = 0$$

e

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0.$$

Como vimos na Secção 3.1, a primeira equação implica

$$T_A = T_B.$$

Foqemos-nos, portanto, na segunda equação. Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} \frac{\partial x_B}{\partial x_A}.$$

Como

$$x_B = x_0 - x_A,$$

temos

$$\frac{\partial x_B}{\partial x_A} = -1.$$

Logo, a condição de equilíbrio

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0$$

implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} = 0.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B}.$$

Pela definição de força generalizada,

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}.$$

Como

$$\frac{1}{k_B T} = \beta,$$

e como no equilíbrio térmico

$$T_A = T_B,$$

então

$$\beta_A = \beta_B.$$

Multiplicando

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}$$

por $1/\beta$, obtemos

$$\frac{1}{\beta_A} \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{1}{\beta_B} \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}.$$

Assim, pelas definições de força generalizada,

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Finalmente, as condições de equilíbrio para a interação entre dois sistemas são

$$T_A = T_B$$

e

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Repare-se que, neste caso, a coordenada generalizada x é o volume V , e, portanto, a força generalizada associada é a pressão P . O sistema $A + B$ chega ao equilíbrio quando

$$T_A = T_B$$

e

$$P_A = P_B.$$

3.7 Fórmula de Stirling

Não serão raras as vezes em que será necessário calcular expressões do tipo

$$\ln(m!)$$

com $m \gg 1$.

Temos então que

$$m! = 1 \times 2 \times \cdots \times (m-1) \times m.$$

Logo,

$$\ln(m!) = \ln(1 \times 2 \times \cdots \times (m-1) \times m).$$

e,

$$\ln(m!) = \ln \left(\prod_{j=1}^m j \right).$$

Pela regra dos logaritmos,

$$\ln(m!) = \sum_{j=1}^m \ln j.$$

Como $m \gg 1$, podemos aproximar o somatório por um integral:

$$\sum_{j=1}^m \ln j \approx \int_1^m \ln j \, dj.$$

A justificação intuitiva desta aproximação encontra-se na Nota Complementar 7.1. Calculando o integral por partes,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j]_1^m - \int_1^m j \frac{1}{j} \, dj.$$

Assim,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j]_1^m - \int_1^m 1 \, dj.$$

Logo,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j - j]_1^m.$$

Como

$$\ln(1) = 0,$$

temos

$$\int_1^m \ln j \, dj = m \ln(m) - m + 1.$$

Para $m \gg 1$, o termo $+1$ pode ser desprezado face aos restantes termos. Portanto,

$$\boxed{\ln(m!) \approx m \ln(m) - m.}$$

A demonstração apresentada segue a abordagem dos apontamentos de Netz, página 14 [3].

3.8 Definição estatística de entropia

Na Secção 2 foi introduzida a entropia de Boltzmann, válida quando a probabilidade de cada microestado é a mesma.

Podemos procurar saber qual a entropia de um sistema em que microestados diferentes têm diferentes probabilidades.

A estratégia passa por imaginar um supersistema constituído por um número imenso de cópias estatísticas do sistema em estudo, cada uma num microestado específico. Isto trata-se de um ensemble. Nele considera-se que a probabilidade de cada microestado é conhecida. Ou seja, se existirem N réplicas, das quais n_i estão no microestado i , então

$$p_i = \frac{n_i}{N}.$$

Agora, a probabilidade entre todas as cópias já pode ser válida à entropia de Boltzmann.

Achemos então de quantas formas podemos ordenar as cópias do nosso supersistema.

Temos N cópias no total, distribuídas pelos vários microestados possíveis. Se n_i representa o número de cópias que se encontram no microestado i , então

$$\sum_i n_i = N.$$

Imaginemos agora que temos N lugares disponíveis:

$$1, 2, 3, \dots, N-1, N.$$

Queremos distribuir as cópias por estes lugares, sabendo que existem n_1 cópias no microestado 1, n_2 cópias no microestado 2, e assim sucessivamente.

Começemos pelas n_1 cópias no microestado 1. Para escolher os lugares que estas ocupam entre os N lugares disponíveis, temos

$$\binom{N}{n_1} = \frac{N!}{n_1!(N-n_1)!}$$

possibilidades.

Depois de colocadas essas n_1 cópias, sobram $N - n_1$ lugares. Agora distribuimos as n_2 cópias no microestado 2. O número de formas de escolher os seus lugares é

$$\binom{N - n_1}{n_2} = \frac{(N - n_1)!}{n_2!(N - n_1 - n_2)!}.$$

De seguida, depois de colocadas as cópias dos microestados 1 e 2, sobram

$$N - n_1 - n_2$$

lugares. Para distribuir as n_3 cópias no microestado 3, temos

$$\binom{N - n_1 - n_2}{n_3} = \frac{(N - n_1 - n_2)!}{n_3!(N - n_1 - n_2 - n_3)!}$$

possibilidades.

Aplicando o mesmo raciocínio aos restantes microestados, o número total de maneiras de ordenar as cópias é dado pelo produto

$$\Omega_{\text{ens}} = \binom{N}{n_1} \binom{N - n_1}{n_2} \binom{N - n_1 - n_2}{n_3} \dots$$

Substituindo cada combinação pela sua expressão fatorial, obtemos

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!(N - n_1)!} \frac{(N - n_1)!}{n_2!(N - n_1 - n_2)!} \frac{(N - n_1 - n_2)!}{n_3!(N - n_1 - n_2 - n_3)!} \dots$$

Nesta multiplicação, os termos fatoriais do numerador e do denominador cancelam sucessivamente. No final, resta

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots}$$

ou, de forma compacta,

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{\prod_i n_i!}$$

Esta expressão conta o número de formas distintas de distribuir N cópias pelos vários microestados, quando existem n_i cópias em cada microestado i .

Substituindo na fórmula de Boltzmann,

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \Omega_{\text{ens}},$$

temos

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \left(\frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots} \right).$$

Pelas propriedades dos logaritmos,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[\ln(N!) - \sum_i \ln(n_i!) \right].$$

Aplicando a fórmula de Stirling,

$$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$$

e

$$\ln(n_i!) \simeq n_i \ln(n_i) - n_i,$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln(n_i) - n_i) \right].$$

Distribuindo o sinal negativo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i n_i \ln(n_i) + \sum_i n_i \right].$$

Como

$$\sum_i n_i = N,$$

fica

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i n_i \ln(n_i) \right].$$

Agora, como

$$p_i = \frac{n_i}{N},$$

temos

$$n_i = N p_i.$$

Substituindo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i \ln(N p_i) \right].$$

Usando

$$\ln(N p_i) = \ln N + \ln(p_i),$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i (\ln N + \ln(p_i)) \right].$$

Distribuindo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N \sum_i p_i - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Como

$$\sum_i p_i = 1,$$

então

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Logo,

$$S_{\text{ens}} = -k_B N \sum_i p_i \ln(p_i).$$

Como S_{ens} é a entropia do conjunto de N réplicas, a entropia média por réplica é

$$S = \frac{S_{\text{ens}}}{N}.$$

Portanto,

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)$$

Podemos verificar que esta expressão recupera a entropia de Boltzmann no caso em que todos os microestados são equiprováveis.

Se existem Ω microestados acessíveis e todos têm a mesma probabilidade, então

$$p_i = \frac{1}{\Omega}.$$

Substituindo na expressão anterior,

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i \ln\left(\frac{1}{\Omega}\right).$$

Como

$$\ln\left(\frac{1}{\Omega}\right) = -\ln(\Omega),$$

temos

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i [-\ln(\Omega)].$$

Logo,

$$S = k_B \ln(\Omega) \sum_{i=1} p_i.$$

Mas

$$\sum_i p_i = 1$$

Portanto,

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

Assim, no caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a entropia estatística reduz-se à entropia de Boltzmann.

3.9 Resumo

Resumo essencial

Resumo do Capítulo 3

As principais implicações do capítulo para o equilíbrio dos sistemas são:

- Dois sistemas, em contacto térmico, alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
- Dois sistemas que podem trocar trabalho alcançam o equilíbrio quando as suas forças generalizadas se igualam.
- A variação de entropia de um sistema isolado é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da Termodinâmica.
- A energia libertada por um sistema é absorvida pelo outro.
- A entropia permite prever o sentido espontâneo de evolução de um sistema.

Conceito	Expressão principal
Definição estatística de temperatura	$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$
Variação de entropia numa troca de calor	$dS = \frac{dQ}{T}$
Força generalizada	$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}$
Fórmula de Stirling	$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$
Entropia estatística	$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)$
Entropia de Boltzmann	$S = k_B \ln \Omega$

No caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a definição estatística de entropia reduz-se à entropia de Boltzmann.

4 Distribuição canónica de Boltzmann

4.1 Fator de Boltzmann

Considera-se um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Imaginemos que esse sistema tem vários níveis de energia não degenerados. Aqui, isto corresponde a dizer que cada nível de energia corresponde a um microestado bem definido.

Por uma questão facilidade, ao invés de procurarmos diretamente qual a probabilidade de um microestado, procuraremos a razão entre as probabilidades de dois microestados, s_1 e s_2 .

Considera E_{s_1} e E_{s_2} as energias dos microestados s_1 e s_2 , respetivamente, e P_{s_1} e P_{s_2} as probabilidades dos acontecimentos s_1 e s_2 , respetivamente.

Como o sistema não é isolado, pois está em contacto com o reservatório, a probabilidade de cada microestado não é a mesma. No entanto, o conjunto reservatório + sistema é isolado e, portanto, a probabilidade é proporcional à multiplicidade do conjunto.

Como estamos a fixar o sistema num microestado específico, s_1 , existe apenas uma configuração microscópica do sistema compatível com essa condição. Assim,

$$\Omega_{A,s_1} = 1.$$

A multiplicidade do conjunto sistema + reservatório é, portanto,

$$\Omega_{0,s_1} = \Omega_{A,s_1} \Omega_{R,s_1} = \Omega_{R,s_1}.$$

Como o conjunto é isolado, a probabilidade de o sistema A se encontrar no microestado s_1 é proporcional ao número de microestados compatíveis do conjunto. Logo,

$$P_{s_1} \propto \Omega_{R,s_1}.$$

onde Ω_{R,s_1} é a multiplicidade do reservatório quando o sistema A está no microestado s_1 , e do mesmo modo

$$P_{s_2} \propto \Omega_{R,s_2},$$

onde Ω_{R,s_2} é a multiplicidade do reservatório quando o sistema A está no microestado s_2 .

Temos:

$$\frac{P_{s_2}}{P_{s_1}} = \frac{\Omega_{R,s_2}}{\Omega_{R,s_1}}.$$

Pela definição estatística de entropia, temos

$$S = k_B \ln \Omega,$$

e, portanto,

$$\Omega = e^{S/k_B}.$$

Logo,

$$\frac{P_{s_2}}{P_{s_1}} = \frac{e^{S_{R,s_2}/k_B}}{e^{S_{R,s_1}/k_B}}.$$

Assim,

$$\frac{P_{s_2}}{P_{s_1}} = e^{[S_{R,s_2} - S_{R,s_1}]/k_B}.$$

O expoente contém a variação de entropia quando o sistema vai do microestado s_1 para o microestado s_2 . Pela identidade termodinâmica vista anteriormente, temos

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T},$$

ou seja,

$$\Delta S = \frac{U_{R,s_2} - U_{R,s_1}}{T}.$$

Também vimos que a energia libertada pelo sistema é absorvida pelo reservatório e, portanto,

$$U_{R,s_2} - U_{R,s_1} = -[E_{s_2} - E_{s_1}].$$

Substituindo,

$$\Delta S = -\frac{E_{s_2} - E_{s_1}}{T}.$$

Finalmente,

$$\frac{P_{s_2}}{P_{s_1}} = e^{-\frac{E_{s_2} - E_{s_1}}{k_B T}}.$$

Ou, de forma equivalente,

$$\frac{P_{s_2}}{P_{s_1}} = \frac{e^{-E_{s_2}/k_B T}}{e^{-E_{s_1}/k_B T}}.$$

Temos, portanto, uma simples razão de exponenciais. O numerador,

$$\boxed{e^{-E_i/k_B T}}$$

é chamado de **fator de Boltzmann** e relaciona a energia do microestado com a temperatura e com a probabilidade do evento.

Façamos agora um exercício mental. Considerem-se novamente os microestados s_1 e s_2 , com

$$E_{s_1} \ll E_{s_2}.$$

Se, além disso, a energia do microestado s_1 for muito menor do que a energia térmica, isto é,

$$E_{s_1} \ll k_B T,$$

então

$$\frac{E_{s_1}}{k_B T} \rightarrow 0$$

e, por isso,

$$e^{-E_{s_1}/k_B T} \rightarrow 1.$$

Já para o fator ligado a s_2 , se

$$E_{s_2} \gg k_B T,$$

então

$$\frac{E_{s_2}}{k_B T} \gg 1$$

e, conseqüentemente,

$$e^{-E_{s_2}/k_B T} \rightarrow 0.$$

Como

$$P_i \propto e^{-E_i/k_B T},$$

microestados com menor energia têm maior probabilidade de serem ocupados. Também vale a pena notar que s_1 tem maior probabilidade de ser ocupado, mas essa probabilidade depende também da temperatura, como será explicado adiante.

4.2 Normalização da probabilidade e função de partição

Embora a probabilidade seja proporcional ao fator de Boltzmann, não podemos dizer que a probabilidade é igual a ele. Começemos por separar o que depende de s_1 e de s_2 .

Partindo de

$$\frac{P_{s_2}}{P_{s_1}} = \frac{e^{-E_{s_2}/k_B T}}{e^{-E_{s_1}/k_B T}},$$

podemos escrever

$$\frac{P_{s_2}}{e^{-E_{s_2}/k_B T}} = \frac{P_{s_1}}{e^{-E_{s_1}/k_B T}}.$$

Como o membro da esquerda não depende de s_1 e o membro da direita não depende de s_2 , ambos devem assumir o mesmo valor, independente do microestado considerado. Esse valor pode, contudo, depender de parâmetros globais do sistema, como a temperatura.

Chamemos-lhe

$$\frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Assim,

$$\frac{P_i}{e^{-E_i/k_B T}} = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Portanto,

$$P_i = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-E_i/k_B T}.$$

Para determinar $\mathcal{Z}$, lembramos a condição de normalização:

$$\sum_i P_i = 1.$$

Isto corresponde a dizer que a probabilidade de o sistema estar num microestado qualquer é 100%. Daí tiramos

$$\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i e^{-E_i/k_B T} = 1.$$

Logo,

$$\boxed{\mathcal{Z} = \sum_i e^{-E_i/k_B T}}$$

A $\mathcal{Z}$ chamamos **função de partição do sistema**. Para interpretar melhor esta ferramenta matemática, considere-se $E_0 = 0$, isto é, a energia do estado fundamental.

A probabilidade de o sistema estar no estado fundamental é dada por

$$P_0 = \frac{e^{-E_0/k_B T}}{\sum_i e^{-E_i/k_B T}}.$$

Como $E_0 = 0$, então

$$e^{-E_0/k_B T} = e^0 = 1.$$

Portanto,

$$P_0 = \frac{1}{\sum_i e^{-E_i/k_B T}}.$$

Ou seja,

$$P_0 = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Isto permite interpretar a função de partição como uma quantidade que está relacionada com a forma como a probabilidade se distribui pelos vários microestados do sistema.

Se o sistema tiver muitos estados energeticamente acessíveis, então muitos termos da soma contribuem para Z , fazendo com que Z seja maior. Nesse caso, a probabilidade do estado fundamental tende a ser menor.

Por outro lado, se apenas poucos estados forem energeticamente acessíveis, então poucos termos contribuem significativamente para Z , e a probabilidade do estado fundamental é maior.

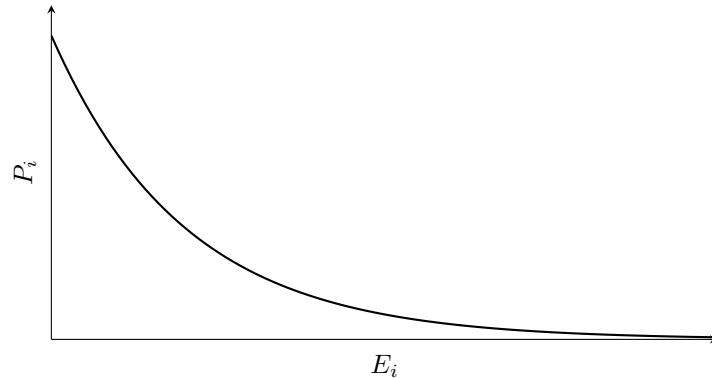


Figure 4: Comportamento qualitativo da probabilidade associada a um microestado em função da sua energia.

O gráfico mostra que, à medida que a energia do microestado aumenta, o fator de Boltzmann diminui. Assim, microestados de menor energia tendem a ter maior probabilidade de serem ocupados.

No entanto, esta diminuição depende da temperatura. Para temperaturas mais baixas, a curva decai mais rapidamente, ou seja, os estados de energia mais elevada tornam-se muito pouco prováveis. Para temperaturas mais altas, a curva decai mais lentamente, e os estados de energia mais elevada tornam-se relativamente mais acessíveis.

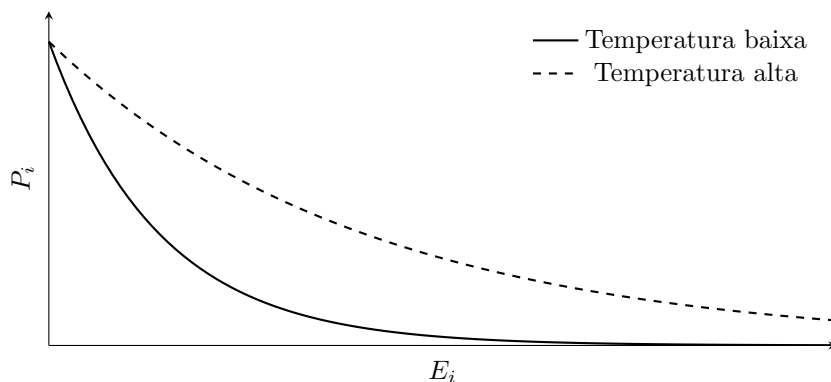


Figure 5: Comparação qualitativa entre a distribuição para uma temperatura baixa e para uma temperatura alta.

Até aqui, escolhemos o estado fundamental como origem da escala de energia, isto é, tomámos $E_0 = 0$. Se escolhermos outra origem, com $E_0 \neq 0$, todas as energias dos microestados ficam deslocadas pelo mesmo valor constante:

$$E_i \longrightarrow E_0 + E_i.$$

A probabilidade fica, então,

$$P_i = \frac{e^{-(E_0+E_i)/k_B T}}{\sum_i e^{-(E_0+E_i)/k_B T}}.$$

Como

$$e^{-(E_0+E_i)/k_B T} = e^{-E_0/k_B T} e^{-E_i/k_B T},$$

temos

$$P_i = \frac{e^{-E_0/k_B T} e^{-E_i/k_B T}}{\sum_i e^{-E_0/k_B T} e^{-E_i/k_B T}}.$$

Como $e^{-E_0/k_B T}$ aparece tanto no numerador como no denominador, podemos simplificar:

$$P_i = \frac{e^{-E_i/k_B T}}{\sum_i e^{-E_i/k_B T}}.$$

Isto mostra que a probabilidade não depende do valor absoluto da energia, mas sim das diferenças de energia entre os estados. Por isso, escolher $E_0 = 0$ é apenas uma escolha conveniente da origem da energia.

4.3 Derivação alternativa da probabilidade de um microestado

A dedução anterior partiu da comparação entre as probabilidades de dois microestados. Existe, no entanto, uma outra forma de chegar ao mesmo resultado, partindo diretamente da probabilidade de o sistema ocupar um determinado microestado.

Consideremos novamente um sistema A , em contacto térmico com um reservatório de calor. O conjunto A +reservatório é isolado, pelo que a sua energia total é constante:

$$E_A + E_R = E_0.$$

Fixemos agora um microestado específico do sistema A , com energia E_i . Como estamos a fixar um microestado concreto, a multiplicidade associada ao sistema A é

$$\Omega_A(E_i) = 1.$$

Seja P_i a probabilidade de o sistema A estar nesse microestado. Como o conjunto A +reservatório é isolado, a probabilidade de uma dada situação é proporcional ao número de microestados acessíveis ao conjunto. Assim,

$$P_i \propto \Omega_0,$$

onde Ω_0 representa o número de microestados acessíveis ao conjunto A +reservatório quando A está fixo no microestado de energia E_i .

Para o conjunto A +reservatório, temos

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_R) \Omega_A(E_i).$$

Como

$$E_R = E_0 - E_i,$$

então

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_i) \Omega_A(E_i).$$

Mas, como o sistema A está fixo num microestado específico,

$$\Omega_A(E_i) = 1.$$

Logo,

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_i).$$

Portanto,

$$P_i \propto \Omega_R(E_0 - E_i).$$

Podemos então escrever

$$P_i = C\Omega_R(E_0 - E_i),$$

onde C é uma constante de normalização.

Para simplificar esta expressão, precisamos de escrever $\Omega_R(E_0 - E_i)$ de uma forma mais conveniente. Como o reservatório é muito maior do que o sistema A , temos

$$E_0 \gg E_i.$$

Assim, podemos expandir

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i))$$

em torno de E_0 . Pela expansão de Taylor,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} (E - E_0) + \dots$$

Como

$$E = E_0 - E_i,$$

então

$$E - E_0 = -E_i.$$

Logo,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_i + \dots$$

Desprezando os termos de ordem quadrática e superior, obtemos

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) \simeq \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_i.$$

Pela definição estatística de entropia,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Pela definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}.$$

Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Assim,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \beta E_i.$$

Definindo

$$C_1 = \ln(\Omega_R(E_0)),$$

fica

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = C_1 - \beta E_i.$$

Aplicando a exponencial em ambos os membros,

$$\Omega_R(E_0 - E_i) = e^{C_1 - \beta E_i}.$$

Como e^{C_1} é constante, podemos definir

$$C_2 = e^{C_1}.$$

Assim,

$$\Omega_R(E_0 - E_i) = C_2 e^{-\beta E_i}.$$

Como

$$P_i = C \Omega_R(E_0 - E_i),$$

então

$$P_i = C C_2 e^{-\beta E_i}.$$

Definindo uma nova constante

$$C_3 = C C_2,$$

obtemos

$$P_i = C_3 e^{-\beta E_i}.$$

Para determinar C_3 , usamos a condição de normalização:

$$\sum_i P_i = 1.$$

Logo,

$$\sum_i C_3 e^{-\beta E_i} = 1.$$

Como C_3 é constante,

$$C_3 \sum_i e^{-\beta E_i} = 1.$$

Portanto,

$$C_3 = \frac{1}{\sum_i e^{-\beta E_i}}.$$

Finalmente,

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}.$$

Definindo a função de partição do sistema como

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i},$$

obtemos

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}$$

onde

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

4.4 Valores médios

Já temos à nossa disposição uma maneira de calcular a probabilidade de um microestado específico. Podemos agora estar interessados em determinar uma propriedade média do sistema, como o valor médio da sua energia.

Comecemos por um exemplo simples. Considere-se um sistema que pode apresentar três valores possíveis de energia:

$$0 \text{ eV}, \quad 8 \text{ eV}, \quad 12 \text{ eV}.$$

Suponhamos que medimos a energia do sistema seis vezes e obtemos os seguintes resultados:

$$0 \text{ eV} \quad \text{três vezes},$$

$$8 \text{ eV} \quad \text{duas vezes},$$

e

$$12 \text{ eV} \quad \text{uma vez}.$$

O valor médio da energia será, então,

$$\bar{E} = (0 \text{ eV})\frac{3}{6} + (8 \text{ eV})\frac{2}{6} + (12 \text{ eV})\frac{1}{6}.$$

Assim,

$$\bar{E} = \frac{28}{6} \text{ eV} \simeq 4,67 \text{ eV}.$$

No exemplo anterior, podemos interpretar cada uma das frações como a probabilidade de obter o respetivo valor de energia.

Se efetuarmos N medições e obtivermos o valor de energia E_i em n_i dessas medições, podemos aproximar a probabilidade desse resultado por

$$P_i = \frac{n_i}{N}.$$

Quanto maior for o número de medições, melhor será esta aproximação.

O valor médio da energia do sistema é, portanto, obtido multiplicando cada valor possível da energia pela sua probabilidade e somando sobre todos os microestados:

$$U = \sum_i E_i P_i.$$

No ensemble canónico, a probabilidade de o sistema se encontrar no microestado i é dada por

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

Substituindo esta expressão na definição da energia média, obtemos

$$U = \sum_i E_i \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

Como $\mathcal{Z}$ não depende do índice i , podemos colocá-la fora do somatório:

$$U = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i E_i e^{-\beta E_i}.$$

Repare-se que

$$\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i} = -E_i e^{-\beta E_i}.$$

Logo,

$$E_i e^{-\beta E_i} = -\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i}.$$

Substituindo na expressão da energia média,

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i}.$$

Podemos trocar a ordem entre o somatório e a derivada:

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

Pela definição da função de partição,

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

Assim,

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \beta}.$$

Como

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \beta},$$

obtemos

$$\boxed{U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}}$$

Esta expressão permite determinar a energia média do sistema diretamente a partir da função de partição.

Podemos generalizar o mesmo raciocínio a qualquer grandeza física Y . Se Y_i representa o valor assumido por essa grandeza quando o sistema se encontra no microestado i , então o seu valor médio é dado por

$$\bar{Y} = \sum_i Y_i P_i.$$

Substituindo a distribuição canónica,

$$\bar{Y} = \sum_i Y_i \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}},$$

e, portanto,

$$\boxed{\bar{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i Y_i e^{-\beta E_i}}$$

Esta é a expressão geral para o valor médio de uma grandeza no ensemble canónico.

Trabalho

Na Secção 3.5, definimos a força generalizada associada a uma coordenada generalizada x por

$$\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}.$$

Para determinar o valor médio desta força no ensemble canónico, aplicamos a expressão geral dos valores médios:

$$\bar{X} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i X_i e^{-\beta E_i}.$$

Como, para cada microestado,

$$X_i = -\frac{\partial E_i}{\partial x},$$

temos

$$\bar{X} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i \left(-\frac{\partial E_i}{\partial x} \right) e^{-\beta E_i}.$$

Repare-se que

$$\frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_i} = -\beta \frac{\partial E_i}{\partial x} e^{-\beta E_i}.$$

Daqui resulta

$$-\frac{\partial E_i}{\partial x} e^{-\beta E_i} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_i}.$$

Substituindo na expressão da força média,

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \sum_i \frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_i}.$$

Podemos trocar novamente a ordem entre o somatório e a derivada:

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial}{\partial x} \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

Como

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i},$$

obtemos

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x}.$$

Usando

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x},$$

fica

$$\boxed{\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x}}$$

Se a força generalizada $\bar{X}$ produzir uma variação infinitesimal dx da coordenada generalizada, o trabalho realizado é

$$dW = \bar{X} dx.$$

Logo,

$$\boxed{dW = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} dx}$$

Nota sobre os ensembles canónico e microcanónico.

No ensemble microcanónico, o sistema encontra-se isolado. A sua energia total é fixa e todos os microestados acessíveis, compatíveis com essa energia, são considerados igualmente prováveis.

No ensemble canónico, o sistema encontra-se em contacto térmico com um reservatório. A energia do sistema não permanece necessariamente constante: o sistema pode trocar energia com o reservatório e ocupar microestados com diferentes energias. A probabilidade de cada microestado é, neste caso, dada pela distribuição canónica,

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

4.5 Entropia e energia livre de Helmholtz no ensemble canónico

Para determinar a entropia, recuperamos a definição de entropia estatística vista na Secção 3.8:

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i),$$

onde p_i é a probabilidade de o sistema se encontrar no microestado i , que já sabemos ser dada por

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

Substituindo esta expressão na definição estatística de entropia, obtemos

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln \left(\frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}} \right).$$

Pelas propriedades dos logaritmos,

$$S = -k_B \sum_i p_i [\ln(e^{-\beta E_i}) - \ln(\mathcal{Z})].$$

Distribuindo o somatório,

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln(e^{-\beta E_i}) + k_B \ln(\mathcal{Z}) \sum_i p_i.$$

Como

$$\sum_i p_i = 1$$

e

$$\ln(e^{-\beta E_i}) = -\beta E_i,$$

temos

$$S = k_B \beta \sum_i p_i E_i + k_B \ln(\mathcal{Z}).$$

Mas repare-se que

$$U = \sum_i p_i E_i$$

e

$$k_B \beta = \frac{1}{T}.$$

Portanto,

$$\boxed{S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}}$$

Para obter agora a energia livre de Helmholtz, lembremos que a sua definição é dada por

$$F = U - TS.$$

Como acabámos de ver,

$$S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}.$$

Substituindo na definição da energia livre de Helmholtz,

$$F = U - T \left[k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T} \right].$$

Logo,

$$F = U - T k_B \ln(\mathcal{Z}) - U.$$

Finalmente,

$$\boxed{F = -k_B T \ln(\mathcal{Z})}$$

4.6 Função de partição de sistemas compostos

Nesta secção, o objetivo será determinar qual a relação entre a função de partição do sistema e a função de partição de cada partícula individual.

Por uma questão de simplicidade, considere-se um sistema constituído por apenas duas partículas distinguíveis, 1 e 2, que não interagem entre si. Sejam ε_{1i} e ε_{2i} as energias das partículas 1 e 2, respetivamente.

A energia total do sistema é dada por

$$E_i = \varepsilon_{1i} + \varepsilon_{2i}.$$

A função de partição do sistema é, portanto,

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta(\varepsilon_{1i} + \varepsilon_{2i})}.$$

Pelas propriedades da exponencial,

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta\varepsilon_{1i}} e^{-\beta\varepsilon_{2i}}.$$

No entanto, as partículas são distinguíveis. Além disso, cada partícula pode encontrar-se em qualquer um dos seus estados possíveis, independentemente do estado da outra partícula.

Assim, podemos escrever

$$\mathcal{Z} = \sum_{i_1} \sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{1i_1}} e^{-\beta\varepsilon_{2i_2}}.$$

Podemos agora separar os dois somatórios:

$$\mathcal{Z} = \left(\sum_{i_1} e^{-\beta\varepsilon_{1i_1}} \right) \left(\sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{2i_2}} \right).$$

Cada um destes somatórios corresponde à função de partição de uma das partículas. Logo,

$$\boxed{\mathcal{Z} = Z_1 Z_2}$$

para duas partículas que não interagem entre si e que são distinguíveis.

Partículas indistinguíveis

No caso de as partículas serem indistinguíveis, a expressão

$$\mathcal{Z} = \sum_{i_1} \sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{1i_1}} e^{-\beta\varepsilon_{2i_2}}$$

deixa de ser diretamente válida, pois estamos a contar estados repetidos.

Considere-se, por exemplo, o estado em que a partícula A ocupa o estado 1 e a partícula B ocupa o estado 2:

$$(A \text{ em } 1, B \text{ em } 2).$$

Na soma anterior também aparece o estado

$$(A \text{ em } 2, B \text{ em } 1).$$

Para partículas distinguíveis, estes são dois estados diferentes. No entanto, se as partículas forem indistinguíveis, ambos representam o mesmo estado físico.

$$\begin{array}{c} A \bullet -1 \\ B \bullet -2 \end{array} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{c} A \bullet -2 \\ B \bullet -1 \end{array}$$

Para partículas indistinguíveis, estas duas configurações representam o mesmo estado.

Isto está profundamente relacionado com o paradoxo de Gibbs e com a correção que ele implica. O paradoxo de Gibbs terá um subcapítulo dedicado, de modo a estudarmos mais profundamente as suas implicações e a motivarmos ainda mais esta correção.

Estamos, aproximadamente, a contar o dobro dos estados. Excluem-se os casos em que ambas as partículas se encontram no mesmo estado, pois esses estados não foram contados duas vezes.

Uma correção possível é, portanto,

$$\mathcal{Z} \simeq \frac{1}{2} Z_1 Z_2$$

para duas partículas que não interagem entre si e que são indistinguíveis.

Repare-se que esta fórmula não está precisamente correta, porque nem todos os estados são contados duas vezes. Para legitimarmos esta aproximação, consideremos que existem M estados acessíveis tanto à partícula 1 como à partícula 2, com

$$M \gg 1.$$

Existem, portanto,

$$M^2$$

pares de estados possíveis para o sistema como um todo:

$$\begin{array}{cccc} (s_1, s_1) & (s_1, s_2) & \cdots & (s_1, s_M) \\ (s_2, s_1) & (s_2, s_2) & \cdots & (s_2, s_M) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (s_M, s_1) & (s_M, s_2) & \cdots & (s_M, s_M) \end{array}$$

Um par (s_i, s_j) indica que a partícula 1 se encontra no estado i e a partícula 2 no estado j .

Destes M^2 estados, existem apenas M em que as duas partículas se encontram no mesmo estado:

$$(s_1, s_1), (s_2, s_2), \dots, (s_M, s_M).$$

Para termos de comparação, se

$$M = 10^3,$$

então a percentagem de estados em que as duas partículas se encontram no mesmo estado é

$$\frac{10^3}{10^6} \times 100 = 0,1\%.$$

Ou seja, apenas uma pequena fração dos estados possíveis corresponde a configurações em que as duas partículas se encontram no mesmo estado. Assim, desde que o número de estados acessíveis seja muito maior do que o número de partículas, como acontece num gás comum, esta aproximação é razoável.

A generalização da expressão anterior para um sistema constituído por N partículas que não interagem entre si, todas com o mesmo conjunto de estados energéticos acessíveis, é direta.

Se as partículas forem distinguíveis,

$$\mathcal{Z} = Z_1 Z_2 \cdots Z_N = Z^N$$

onde

$$Z_1 = Z_2 = \cdots = Z_N = Z.$$

Por exemplo, podemos também aplicar o mesmo raciocínio quando uma única partícula pode armazenar energia de diferentes maneiras. Nesse caso, cada fator pode representar a função de partição associada a um grau de liberdade independente, como o movimento segundo x , segundo y ou segundo z .

No caso de N partículas indistinguíveis, a correção anterior generaliza-se para

$$\mathcal{Z} \simeq \frac{Z^N}{N!}$$

para partículas que não interagem entre si e que são indistinguíveis.

O fator de correção é $1/N!$, sendo $N!$ o número de formas de escrever o mesmo estado através da permutação das partículas, quando estas se encontram em estados diferentes.

Nota importante.

A terminologia utilizada pode causar alguma confusão. A palavra *estado* pode referir-se tanto ao estado de uma partícula como ao estado do sistema completo. É, por isso, importante prestar atenção ao contexto em que o termo é utilizado.

4.7 Resumo

Ao longo deste capítulo, introduzimos a distribuição canónica e a função de partição, que nos permitem determinar a probabilidade de um sistema se encontrar num determinado microestado e, a partir daí, calcular várias grandezas físicas.

O fator de Boltzmann,

$$e^{-\beta E_i},$$

relaciona a energia de um microestado com a probabilidade de este ser ocupado. Quanto menor for a energia do microestado, maior será, em geral, o respetivo fator de Boltzmann e, consequentemente, maior será a sua probabilidade.

A probabilidade de o sistema se encontrar no microestado i é dada por

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}},$$

onde

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i}$$

é a função de partição do sistema.

A função de partição indica de que forma a probabilidade se encontra distribuída pelos vários microestados. Quando muitos estados são energeticamente acessíveis, vários fatores de Boltzmann contribuem significativamente para a soma e $\mathcal{Z}$ torna-se maior.

A partir da função de partição, podemos calcular a energia interna, forças generalizadas, o trabalho, a entropia e a energia livre de Helmholtz.

Para uma grandeza física genérica Y , cujo valor no microestado i é Y_i , o seu valor médio é dado por

$$\bar{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i Y_i e^{-\beta E_i}.$$

No caso de sistemas compostos por partículas que não interagem entre si, a função de partição do sistema pode ser relacionada com a função de partição de cada partícula. Se todas as partículas tiverem os mesmos estados energéticos acessíveis, então

$$\mathcal{Z} = Z^N$$

para partículas distinguíveis, enquanto, para partículas indistinguíveis,

$$\mathcal{Z} \simeq \frac{Z^N}{N!}.$$

A correção pelo fator $1/N!$ será retomada no estudo do paradoxo de Gibbs.

Grandeza ou relação	Expressão principal
Fator de Boltzmann	$e^{-\beta E_i}$
Probabilidade de um microestado	$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}$
Função de partição	$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i}$
Energia interna	$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}$
Valor médio de uma grandeza Y	$\bar{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i Y_i e^{-\beta E_i}$
Força generalizada média	$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x}$
Trabalho infinitesimal	$dW = \bar{X} dx = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} dx$
Entropia no ensemble canónico	$S = k_B \ln \mathcal{Z} + \frac{U}{T}$
Energia livre de Helmholtz	$F = -k_B T \ln \mathcal{Z}$
Partículas distinguíveis e não interagentes	$\mathcal{Z} = Z^N$
Partículas indistinguíveis e não interagentes	$\mathcal{Z} \simeq \frac{Z^N}{N!}$

5 Função de partição de um gás ideal monoatômico e paradoxo de Gibbs

5.1 Número de estados num elemento do espaço de fases

Para simplificar, começamos com um gás ideal constituído por um único átomo. Esse gás de um só átomo encontra-se numa caixa de volume V , e tem energia total U , ambas bem definidas.

O número de microestados acessíveis ao sistema deverá ter alguma dependência com U e V . Repare-se: se o volume da caixa passa para o dobro, então o número de estados, isto é, o número de posições acessíveis ao átomo, também dobra. O mesmo acontece se o número de vetores de momento acessíveis passar para o dobro.

Portanto, a relação entre o número de microestados, Ω_1 , o volume V e o “volume do espaço dos momentos”, V_p , é de proporcionalidade:

$$\Omega_1 \propto VV_p.$$

Podemos pensar o espaço dos momentos como um espaço tridimensional onde os eixos são p_x , p_y e p_z . Assim, um ponto nesse espaço representa um vetor momento possível para a partícula.

Temos agora dois problemas. Primeiro, como encontrar a constante de proporcionalidade entre a multiplicidade e os volumes. Segundo, na mecânica clássica, tanto o espaço das posições como o espaço dos momentos são contínuos; portanto, à partida, existiriam infinitos estados acessíveis ao átomo.

A solução para este problema passa por invocar a mecânica quântica. Na mecânica quântica, o estado das partículas é descrito por uma função de onda, que se espalha pelo espaço das posições e pelo espaço dos momentos. Além disso, a função de onda obedece ao princípio da incerteza de Heisenberg, que implica que quanto melhor soubermos a posição de uma partícula, maior será a incerteza no seu momento, e vice-versa.

Para a coordenada x , podemos escrever aproximadamente

$$dx dp_x \approx h.$$

Esta relação estabelece uma escala mínima. Aqui, dx representa a incerteza na posição segundo x , enquanto dp_x representa a incerteza no momento segundo x . Assim, não podemos associar um estado físico independente a uma região arbitrariamente pequena do espaço de fases, isto é, o espaço que une o espaço dos momentos e posições.

O mesmo raciocínio aplica-se às outras direções. Assim,

$$dx dp_x \approx h, \quad dy dp_y \approx h, \quad dz dp_z \approx h.$$

Multiplicando as três relações, obtemos

$$dx dy dz dp_x dp_y dp_z \approx h^3.$$

Como

$$dV = dx dy dz$$

e

$$dV_p = dp_x dp_y dp_z,$$

temos

$$dV dV_p \approx h^3.$$

Este resultado deve ser interpretado como a ordem de grandeza do volume mínimo associado a um estado no espaço de fases de uma partícula. Assim, um estado não corresponde apenas a uma posição bem definida, nem apenas a um momento bem definido, mas a uma pequena região no espaço de fases.

Deste modo, se considerarmos um elemento infinitesimal do espaço de fases, com volume $dV dV_p$, o número aproximado de estados nele contidos é dado por

$$d\Omega_1 \approx \frac{dV dV_p}{h^3}$$

ou, de forma equivalente,

$$d\Omega_1 \approx \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1}{h^3}.$$

Esta expressão representa o número aproximado de estados quânticos distintos contidos num elemento infinitesimal do espaço de fases de uma partícula. Se agora considerarmos um sistema composto por duas partículas,

$$d\Omega_1 = \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1}{h^3},$$

e para a segunda partícula,

$$d\Omega_2 = \frac{d\vec{r}_2 d\vec{p}_2}{h^3}.$$

Como estamos a considerar partículas independentes, o número total de estados acessíveis ao sistema é dado pelo produto dos estados acessíveis a cada partícula. Assim,

$$d\Omega_T = \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 d\vec{r}_2 d\vec{p}_2}{h^6}.$$

No entanto, se as partículas forem indistinguíveis, esta contagem ainda não está totalmente correta. Ao trocar a partícula 1 pela partícula 2, não obtemos um novo estado físico do sistema. Isto significa que estamos a contar como diferentes estados que, fisicamente, são o mesmo estado.

Por isso, para duas partículas indistinguíveis, devemos dividir por 2!:

$$d\Omega_T = \frac{1}{2!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 d\vec{r}_2 d\vec{p}_2}{h^6}.$$

Generalizando para N partículas, cada partícula contribui com três coordenadas de posição e três coordenadas de momento. Assim, para partículas indistinguíveis,

$$d\Omega_T = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}$$

O fator de correção $1/N!$ é o número de maneiras de permutar partículas sem alterar o estado.

5.2 Função de partição de um gás ideal monoatômico

Num gás ideal monoatômico, a energia do sistema provém da energia cinética das partículas. Isto acontece porque, num gás ideal, assumimos que as partículas não interagem entre si, ou seja,

$$V_{\text{int}} = 0.$$

Num gás real a baixa pressão, os átomos encontram-se, em média, relativamente afastados, pelo que a energia de interação pode ser desprezada. Por isso, podemos aproximar esse gás real a um gás ideal.

Considere-se então um gás ideal monoatômico a uma temperatura T , ocupando um volume V , e constituído por N átomos indistinguíveis.

A contribuição para a energia total por parte de um átomo é dada por

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

Ou, em termos do momento segundo cada direção,

$$E_c = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}.$$

Por isso, a energia E , que resulta da soma da energia cinética de todos os átomos, é dada por

$$E = \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}.$$

Como vimos anteriormente, para partículas indistinguíveis, o número de estados contidos num elemento infinitesimal do espaço de fases é dado por

$$d\Omega = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}.$$

Assim, cada elemento do espaço de fases contribui para a função de partição com o respetivo fator de Boltzmann. Portanto,

$$d\mathcal{Z} = e^{-\beta E} d\Omega.$$

Substituindo $d\Omega$, obtemos

$$d\mathcal{Z} = \frac{1}{N!} \frac{e^{-\beta E} d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}.$$

Substituindo agora explicitamente a energia,

$$d\mathcal{Z} = \frac{1}{N! h^{3N}} e^{-\beta \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}} d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N.$$

Para obter a função de partição total, somamos, neste caso integramos, sobre todos os estados acessíveis ao sistema:

$$\mathcal{Z} = \frac{1}{N! h^{3N}} \int \cdots \int e^{-\beta \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}} d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N.$$

Como a energia não depende das posições, podemos separar a parte das posições da parte dos momentos. A integração nas posições dá o volume acessível a cada partícula. Como temos N partículas, obtemos

$$\int d\vec{r}_1 \cdots d\vec{r}_N = V^N.$$

Assim,

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \int \cdots \int e^{-\beta \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}} d\vec{p}_1 \cdots d\vec{p}_N.$$

Agora, como a energia é uma soma dos termos associados a cada componente do momento, a exponencial pode ser escrita como produto de exponenciais. Assim, o integral anterior separa-se em integrais iguais, um para cada componente do momento de cada partícula.

Como existem três componentes do momento por partícula e existem N partículas, aparecem $3N$ integrais do mesmo tipo:

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp \right]^{3N}.$$

O integral que aparece é um integral gaussiano, que está demonstrado numa nota complementar posterior:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Neste caso,

$$\alpha = \frac{\beta}{2m},$$

e, portanto,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}.$$

Finalmente, substituindo em $\mathcal{Z}$,

$$\boxed{\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}}$$

5.3 Propriedades do gás ideal monoatômico obtidas pela sua função de partição

Temos agora à nossa disposição uma função de partição sobre a qual podemos aplicar os resultados do Capítulo 4. Esses resultados permitem-nos chegar facilmente às características do gás ideal, como a sua energia interna, a sua equação de estado e a entropia, mostrando o papel de destaque da função de partição.

Comecemos por calcular a energia interna, que já sabemos ser dada pela equação

$$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}$$

com $\mathcal{Z}$ a função de partição do gás ideal monoatômico:

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}.$$

Ao invés de substituirmos diretamente $\mathcal{Z}$ em U , será mais inteligível calcular $\ln(\mathcal{Z})$, separando a parte com dependência de β do resto. Pelas regras dos logaritmos,

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln \left[\frac{V^N}{N! h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right] + \ln \left[\left(\frac{1}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} \right].$$

Como

$$\frac{1}{\beta^{3N/2}} = \beta^{-3N/2}$$

e

$$\ln(\beta^{-3N/2}) = -\frac{3N}{2} \ln(\beta),$$

chegamos à expressão

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln \left[\frac{V^N}{N! h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right] - \frac{3N}{2} \ln(\beta).$$

Agora sim, substituímos em U :

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln \left(\frac{V^N}{N! h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) \right].$$

Como o primeiro termo não depende de β , a sua derivada é nula:

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln \left(\frac{V^N}{N! h^{3N}} (2\pi m)^{\frac{3N}{2}} \right) \right] = 0.$$

Por derivação direta, o segundo termo pode ser desenvolvido em

$$-\frac{\partial}{\partial \beta} \left[-\frac{3N}{2} \ln(\beta) \right] = \frac{3N}{2} \frac{\partial \ln(\beta)}{\partial \beta} = \frac{3N}{2\beta}.$$

Lembrando que

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

temos

$$\frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2} N k_B T.$$

Portanto,

$$\boxed{U = \frac{3}{2} N k_B T}$$

Guarda com carinho este resultado e a maneira como chegámos a ele. Mais à frente será demonstrado o teorema da equipartição de energia, que dará uma ferramenta poderosa que permitirá derivar este resultado muito facilmente.

Na Termodinâmica, foi-nos apresentada a lei dos gases ideais:

$$PV = nRT.$$

Como no Capítulo 4 deduzimos a fórmula que relaciona uma força generalizada com a coordenada generalizada,

$$\overline{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln(\mathcal{Z})}{\partial x},$$

se tomarmos a pressão P como força generalizada e o volume V como coordenada generalizada, devemos, em princípio, conseguir partir desta relação e chegar à lei dos gases ideais.

Assim como fizemos para a energia interna, começamos por calcular $\ln(\mathcal{Z})$. Desta vez, separamos o que depende do volume do resto, de modo que a derivada do resto em ordem ao volume seja nula:

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln(V^N) + \ln \left[\frac{1}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} \right].$$

Como

$$\ln(V^N) = N \ln(V),$$

substituindo em

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln(\mathcal{Z})}{\partial V},$$

chegamos a

$$P = \frac{1}{\beta} N \frac{\partial \ln(V)}{\partial V} = \frac{N}{\beta V}.$$

Agora basta reorganizar os termos de maneira a chegar à expressão conhecida para os gases ideais:

$$PV = \frac{N}{\beta}.$$

Como

$$\frac{1}{\beta} = k_B T,$$

temos

$$PV = N k_B T.$$

Com

$$N = n N_A,$$

onde n é a quantidade de matéria do gás ideal monoatômico e N_A o número de Avogadro, chegamos a

$$PV = n N_A k_B T.$$

E, por isso, $N_A k_B$ terá de ser necessariamente igual a R , a constante dos gases ideais. Assim,

$$\boxed{PV = nRT}$$

Outro resultado útil, que será utilizado já no próximo subcapítulo, é a entropia:

$$S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}.$$

Onde a energia interna já foi determinada. O resultado é conseguido por substituição direta. Temos

$$\ln(\mathcal{Z}) = \ln \left[\frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}} \right].$$

Ou, de forma mais simpática,

$$\ln(\mathcal{Z}) = N \ln(V) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) + N \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right] + \ln \left(\frac{1}{N!} \right).$$

Onde

$$\ln \left(\frac{1}{N!} \right) = -\ln(N!).$$

Pela fórmula de Stirling,

$$-\ln(N!) = -N \ln(N) + N.$$

Logo,

$$\ln(\mathcal{Z}) = N \ln(V) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) + N \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{N h^3} \right] + N.$$

Além disso, temos

$$\frac{U}{T} = \frac{3}{2} N k_B.$$

Substituindo,

$$S = N k_B \ln(V) - \frac{3}{2} N k_B \ln(\beta) + N k_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{N h^3} \right] + \frac{5}{2} N k_B$$

Isto para partículas indistinguíveis. O que muda para partículas distinguíveis é o facto de não aparecer o fator de correção $1/N!$.

Nesse caso, teríamos

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}.$$

Com

$$\ln(\mathcal{Z}) = N \ln(V) - \frac{3N}{2} \ln(\beta) + N \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right].$$

E, portanto,

$$S = N k_B \ln(V) - \frac{3}{2} N k_B \ln(\beta) + N k_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right] + \frac{3}{2} N k_B.$$

5.4 Paradoxo de Gibbs. Partículas indistinguíveis

Com as ferramentas que foram desenvolvidas em torno do gás ideal, podemos construir um cenário em que se torna visível o que acontece quando tratamos partículas indistinguíveis como distinguíveis, mesmo estas não o sendo.

Para tal, imaginemos uma caixa contendo um gás ideal monoatômico, com energia interna U , pressão P e temperatura T bem definidas, composto por partículas indistinguíveis. Considere-se agora que colocamos uma divisão a meio da caixa, ficando assim com duas caixas de gases completamente iguais. Depois, retiramos a divisória.

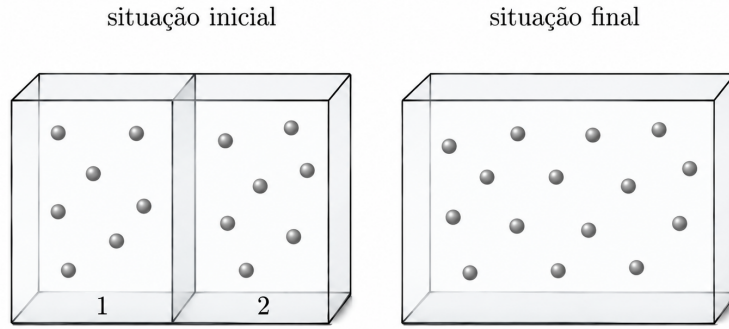


Figure 6: Representação esquemática da remoção de uma divisória entre dois gases iguais.

Intuitivamente, sabemos que retirar a divisão não altera o sistema e, portanto, a variação de entropia deve ser nula. Mas se tratarmos as partículas como distinguíveis, mesmo estas não o sendo, será que a variação é nula?

A entropia inicial do sistema é dada pela soma das entropias das caixas 1 e 2:

$$S_i = S_{1i} + S_{2i}.$$

Onde a entropia de partículas distinguíveis é calculada através da fórmula obtida no subcapítulo anterior

$$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right] + \frac{3}{2}Nk_B.$$

De modo a simplificar a escrita do problema, considere-se a variável α , definida por

$$\alpha = \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{h^3} \right].$$

Assim, a entropia pode ser escrita como

$$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B \alpha + \frac{3}{2}Nk_B.$$

Desta maneira, a entropia inicial é dada por

$$\begin{aligned} S_i &= N_1 k_B \ln(V_1) - \frac{3}{2}N_1 k_B \ln(\beta) + N_1 k_B \alpha + \frac{3}{2}N_1 k_B \\ &\quad + N_2 k_B \ln(V_2) - \frac{3}{2}N_2 k_B \ln(\beta) + N_2 k_B \alpha + \frac{3}{2}N_2 k_B. \end{aligned}$$

Portanto, a entropia final é dada por

$$S_f = S_{1f} + S_{2f}.$$

Como, ao tirar a barreira, o volume disponível ao gás passa a ser V , o volume total da caixa, temos

$$\begin{aligned} S_f &= N_1 k_B \ln(V) - \frac{3}{2}N_1 k_B \ln(\beta) + N_1 k_B \alpha + \frac{3}{2}N_1 k_B \\ &\quad + N_2 k_B \ln(V) - \frac{3}{2}N_2 k_B \ln(\beta) + N_2 k_B \alpha + \frac{3}{2}N_2 k_B. \end{aligned}$$

Tendo, assim, o que é preciso para o cálculo da variação da entropia do sistema composto pelos gases das caixas 1 e 2:

$$\Delta S = S_f - S_i.$$

Onde apenas sobrevivem os termos ligados com o volume:

$$\Delta S = N_1 k_B \ln(V) + N_2 k_B \ln(V) - N_1 k_B \ln(V_1) - N_2 k_B \ln(V_2).$$

Como dividimos a caixa a meio,

$$V_1 = V_2 = \frac{V}{2},$$

e, por isso,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln(V) + N_2 k_B \ln(V) - N_1 k_B \ln\left(\frac{V}{2}\right) - N_2 k_B \ln\left(\frac{V}{2}\right).$$

Simplificando,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln\left(\frac{2V}{V}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{2V}{V}\right).$$

Com

$$N_1 + N_2 = N,$$

o número total de partículas, obtemos

$$\Delta S = k_B \ln(2)(N_1 + N_2) = N k_B \ln(2) > 0.$$

Este resultado não é estranho para partículas distinguíveis. Como representado na Figura 7, se um dos gases fosse composto por partículas vermelhas e o outro por azuis, retirar a barreira daria origem a uma mistura dos gases de forma irreversível.

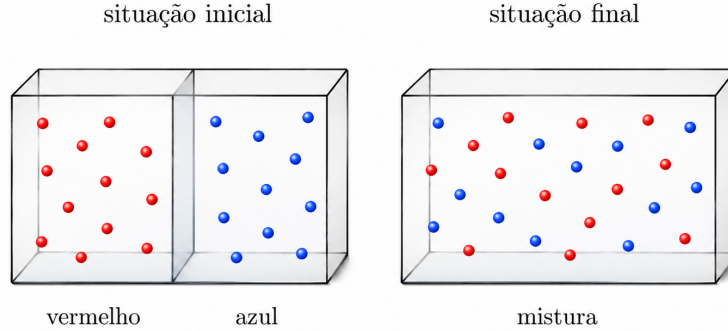


Figure 7: Representação esquemática da mistura de dois gases distinguíveis.

Esse processo irreversível faz com que haja um aumento da entropia do sistema, daí isso não levantar problema.

Agora repare-se na Figura 6. Semelhante à anterior, cada gás é composto por partículas indistinguíveis. Neste caso, o sistema com barreira e sem barreira correspondem ao mesmo estado físico. Não temos como saber se uma partícula que estava na caixa 1 foi para a região 2 ou não. Aqui, no facto de o sistema não mudar e haver um aumento da entropia é que reside o paradoxo.

Se à função de partição for aplicada a correção $1/N!$, que corresponde aproximadamente a retirar a contagem sobre estados repetidos, a entropia é calculada com outra fórmula:

$$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B(\alpha - \ln N) + \frac{5}{2}Nk_B.$$

Em que o raciocínio para calcular a variação de entropia é exatamente o mesmo. A entropia inicial é dada por

$$S_i = S_{1i} + S_{2i}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} S_i &= N_1 k_B \ln(V_1) - \frac{3}{2} N_1 k_B \ln(\beta) + N_1 k_B (\alpha - \ln N_1) + \frac{5}{2} N_1 k_B \\ &\quad + N_2 k_B \ln(V_2) - \frac{3}{2} N_2 k_B \ln(\beta) + N_2 k_B (\alpha - \ln N_2) + \frac{5}{2} N_2 k_B. \end{aligned}$$

Ao tirar a barreira, deixamos de ter dois gases e passamos a ter um único gás, que ocupa o volume inteiro. Logo,

$$S_f = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2}Nk_B \ln(\beta) + Nk_B(\alpha - \ln N) + \frac{5}{2}Nk_B.$$

Desta vez, além dos termos que dependem do volume, sobrevivem os termos com $\ln(N)$, $\ln(N_1)$ e $\ln(N_2)$. As restantes parcelas cancelam-se, pois

$$N = N_1 + N_2.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \Delta S &= Nk_B \ln(V) - Nk_B \ln(N) - N_1 k_B \ln(V_1) - N_2 k_B \ln(V_2) \\ &\quad + N_1 k_B \ln(N_1) + N_2 k_B \ln(N_2). \end{aligned}$$

Onde, como $N = N_1 + N_2$,

$$Nk_B \ln(V) - Nk_B \ln(N)$$

pode ser reescrito como

$$(N_1 + N_2)k_B \ln(V) - (N_1 + N_2)k_B \ln(N).$$

Ou seja,

$$N_1 k_B \ln(V) + N_2 k_B \ln(V) - N_1 k_B \ln(N) - N_2 k_B \ln(N).$$

Logo,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln\left(\frac{V}{V_1}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{V}{V_2}\right) + N_1 k_B \ln\left(\frac{N_1}{N}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{N_2}{N}\right).$$

Ou, de forma compacta,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln\left(\frac{N_1/V_1}{N/V}\right) + N_2 k_B \ln\left(\frac{N_2/V_2}{N/V}\right).$$

Visto que o gás é o mesmo, a densidade é a mesma para todo o gás:

$$\frac{N}{V} = \frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2}.$$

Assim,

$$\Delta S = N_1 k_B \ln(1) + N_2 k_B \ln(1).$$

Mas como

$$\ln(1) = 0,$$

então

$$\boxed{\Delta S = 0}$$

Ou seja, ao fazermos

$$\mathcal{Z} = \frac{Z^N}{N!},$$

estamos a corrigir a função de partição para um sistema de partículas indistinguíveis. Essa correção faz com que a variação de entropia seja nula no caso da remoção de uma divisória entre gases iguais, como deve acontecer fisicamente.

5.5 Resumo

Para achar o número de estados num bloco infinitesimal, partimos da intuição de que a multiplicidade tem de ser proporcional às posições e aos momentos que a partícula pode tomar,

$$\Omega_1 \propto V V_p.$$

Para resolver o problema da continuidade do espaço de fases, invocamos o princípio da incerteza de Heisenberg. Assim, obtivemos um volume mínimo no espaço de fases associado a um estado quântico:

$$d\vec{r} d\vec{p} \simeq h^3.$$

Consequentemente, se considerarmos um elemento infinitesimal do espaço de fases, o número de estados disponíveis para uma partícula nesse volume é aproximadamente

$$d\Omega_1 \simeq \frac{d\vec{r} d\vec{p}}{h^3}.$$

Generalizando para N partículas indistinguíveis, chegamos a

$$d\Omega_T = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}.$$

O fator $1/N!$ corrige a contagem de estados que diferem apenas pela permutação das partículas, isto é, estados que fisicamente representam o mesmo sistema.

Para determinarmos a função de partição de um gás ideal monoatômico, começamos por escrever a energia do sistema. Como se trata de um gás ideal, a energia advém apenas da energia cinética das partículas:

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}.$$

Cada elemento infinitesimal do espaço de fases contribui para a função de partição através do fator de Boltzmann:

$$d\mathcal{Z} = e^{-\beta E} d\Omega.$$

Substituindo $d\Omega$ e integrando sobre todos os estados acessíveis ao sistema, chegamos à função de partição do gás ideal monoatômico:

$$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}.$$

Com esta função de partição, aplicamos os resultados do Capítulo 4 e obtivemos as propriedades termodinâmicas importantes. A energia interna é dada por

$$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta},$$

e, para o gás ideal monoatômico, resulta em

$$U = \frac{3}{2} N k_B T.$$

Também obtivemos a equação de estado dos gases ideais através da pressão como força generalizada conjugada ao volume:

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial V}.$$

Daqui resulta

$$PV = Nk_B T,$$

ou, usando $N = nN_A$,

$$PV = nRT.$$

Por fim, estudámos o paradoxo de Gibbs. Quando tratamos partículas indistinguíveis como se fossem distinguíveis, obtemos uma variação artificial de entropia ao retirar uma divisória entre dois gases iguais. Fisicamente, o sistema não muda, pelo que a variação de entropia deve ser nula.

A correção $1/N!$ na função de partição resolve este problema, garantindo que, para gases iguais,

$$\Delta S = 0.$$

Resumo essencial

Grandeza ou relação	Expressão principal
Estado no espaço de fases de uma partícula	$d\Omega_1 \simeq \frac{d\vec{r} d\vec{p}}{h^3}$
Estado no espaço de fases de N partículas indistinguíveis	$d\Omega_T = \frac{1}{N!} \frac{d\vec{r}_1 d\vec{p}_1 \cdots d\vec{r}_N d\vec{p}_N}{h^{3N}}$
Função de partição do gás ideal monoatômico	$\mathcal{Z} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{\frac{3N}{2}}$
Energia interna	$U = \frac{3}{2} Nk_B T$
Equação de estado	$PV = Nk_B T = nRT$
Entropia do gás ideal monoatômico	$S = Nk_B \ln(V) - \frac{3}{2} Nk_B \ln(\beta) + Nk_B \ln \left[\frac{(2\pi m)^{3/2}}{Nh^3} \right] + \frac{5}{2} Nk_B$
Correção de Gibbs	$\mathcal{Z} \simeq \frac{Z^N}{N!}$
Remoção da divisória entre gases iguais	$\Delta S = 0$

6 Equipartição da Energia e Cinética de Gases Diluídos

6.1 Teorema da equipartição da energia

O teorema da equipartição da energia é uma ferramenta que nos permite calcular facilmente a energia interna de um conjunto de sistemas que tenham determinadas características.

Primeiro, a energia do sistema tem de ter a forma

$$E = E_i(q_i) + E'(q_1, \dots, q_k, p_1, \dots, p_k),$$

onde os q_k e p_k são coordenadas e momentos generalizados, respetivamente.

Por outras palavras, para a coordenada q_i de um microestado, não devem aparecer termos mistos em q_i . Isto faz com que seja possível separar uma função de partição da coordenada q_i .

A segunda característica que marca este conjunto de sistemas é a forma da dependência de E_i de q_i :

$$E_i(q_i) = Cq_i^2,$$

onde C é uma constante.

Embora estas definições pareçam muito fortes, é muito comum vermos sistemas que as obedeçam. Por exemplo, o oscilador harmónico, que é um sistema que já entendemos, depende da deformação da mola de forma quadrática:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2.$$

O teorema da equipartição diz que cada dependência quadrática de coordenada ou momento generalizado contribui com

$$\frac{1}{2}k_B T$$

para a energia total U do sistema.

Para demonstrar o resultado, aproveitamos o facto de a primeira condição nos dizer que não aparecem termos mistos em q_i . Isso faz com que seja possível escrever a função de partição do sistema como

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_{q_i} \mathcal{Z}_R,$$

onde $\mathcal{Z}_{q_i}$ é a função de partição para a coordenada generalizada q_i e $\mathcal{Z}_R$ para as restantes coordenadas e momentos.

Temos, portanto,

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \sum_{q_i} e^{-\beta C q_i^2}.$$

Para aproximarmos a soma a um integral, multiplicamos e dividimos por Δq_i :

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \frac{1}{\Delta q_i} \sum_{q_i} e^{-\beta C q_i^2} \Delta q_i.$$

A aproximação a um integral pode ser feita desde que a temperatura seja suficientemente elevada. Quando isso acontece, os termos do somatório variam muito pouco de uns para os outros.

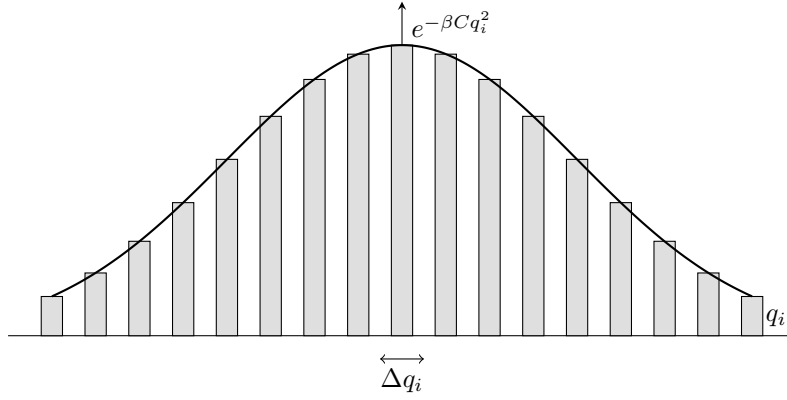


Figure 8: Representação qualitativa da aproximação do somatório por um integral para temperatura elevada.

Se tivermos uma calculadora gráfica, podemos fazer o gráfico de

$$e^{-x^2/k}$$

com k um número grande e depois um número pequeno. Irá ver-se que, quando k é maior, a função decai suavemente.

Já para temperaturas baixas, a aproximação a um integral pode deixar de ser válida, pois os termos do somatório variam muito de uns para os outros.

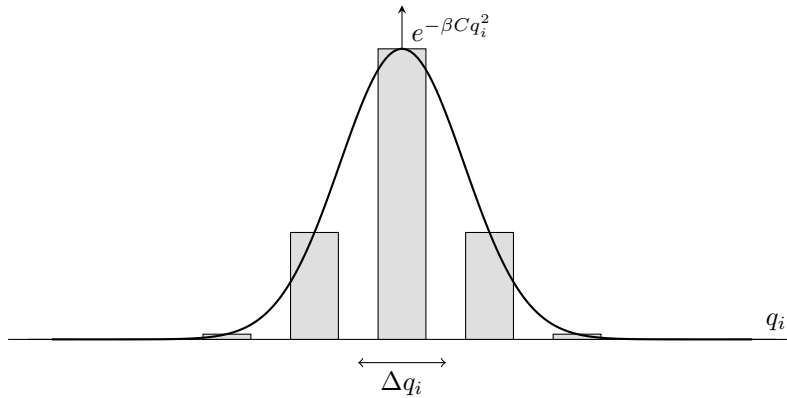


Figure 9: Representação qualitativa da soma quando a temperatura é baixa.

Portanto,

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \frac{1}{\Delta q_i} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta C q_i^2} dq_i.$$

O resultado deste tipo de integral é demonstrado numa nota complementar e é dado por

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha q_i^2} dq_i = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

Com

$$\alpha = \beta C,$$

temos

$$\mathcal{Z}_{q_i} = \frac{1}{\Delta q_i} \sqrt{\frac{\pi}{\beta C}}.$$

Ou seja,

$$\mathcal{Z}_{q_i} = C_1 \beta^{-1/2},$$

onde

$$C_1 = \frac{1}{\Delta q_i} \sqrt{\frac{\pi}{C}}.$$

A energia total do sistema é dada na forma

$$U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}.$$

E, por isso,

$$U = -\frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_{q_i} \mathcal{Z}_R)}{\partial \beta}.$$

Mas, pela regra dos logaritmos,

$$U = -\frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_{q_i})}{\partial \beta} - \frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_R)}{\partial \beta}.$$

Onde o primeiro termo é U_{q_i} , a contribuição para a energia total do sistema por parte de q_i . Deixemos o segundo termo de lado e foquemo-nos em U_{q_i} .

Substituindo $\mathcal{Z}_{q_i}$,

$$U_{q_i} = -\frac{\partial \ln(\mathcal{Z}_{q_i})}{\partial \beta}.$$

Logo,

$$U_{q_i} = -\frac{\partial \ln(C_1 \beta^{-1/2})}{\partial \beta}.$$

Pelas regras dos logaritmos,

$$U_{q_i} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[\ln(C_1) - \frac{1}{2} \ln(\beta) \right].$$

Assim,

$$U_{q_i} = -\frac{\partial \ln(C_1)}{\partial \beta} + \frac{1}{2} \frac{\partial \ln(\beta)}{\partial \beta}.$$

Finalmente, como C_1 não depende de β ,

$$U_{q_i} = \frac{1}{2\beta}.$$

Como

$$\beta = \frac{1}{k_B T},$$

ficamos com

$$\boxed{U_{q_i} = \frac{1}{2} k_B T}$$

Assim, fica provado o teorema da equipartição da energia.

Um aspeto importante é que no próprio desenvolvimento ficou implícito que este resultado não é válido para sistemas quânticos. A temperatura deve ser suficientemente alta para que a aproximação ao integral seja permitida, o que ocorre apenas para sistemas clássicos.

6.2 Exemplos do Teorema da Equipartição da Energia

Agora é a hora de retomarmos um resultado que já obtivemos: a energia interna de um gás ideal monoatômico. No Capítulo 5, derivámos o resultado a partir da função de partição; desta vez, usaremos o teorema da equipartição da energia para recuperar

$$U = \frac{3}{2} N k_B T.$$

Se o nosso gás fosse composto por uma única partícula, então a energia de um microestado seria dada por

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m}.$$

Portanto, para um gás de N partículas,

$$E = \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m}.$$

Ou seja, a energia é composta por $3N$ termos quadráticos e, usando o teorema da equipartição da energia, a energia total do gás será dada de forma direta por

$$U = 3N \times \frac{1}{2} k_B T.$$

Ou seja,

$$\boxed{U = \frac{3}{2} N k_B T}$$

recuperando com facilidade o resultado obtido no capítulo anterior.

Para determinarmos o calor específico a volume constante, tomemos a derivada do resultado anterior em ordem à temperatura:

$$c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V.$$

Substituindo U ,

$$c_V = \frac{1}{n} \left[\frac{d}{dT} \left(\frac{3}{2} N k_B T \right) \right].$$

Logo,

$$c_V = \frac{3}{2} \frac{N}{n} k_B.$$

Com

$$\frac{N}{n} = N_A$$

e

$$N_A k_B = R,$$

chegando a

$$\boxed{c_V = \frac{3}{2} R}$$

Outro exemplo onde podemos utilizar o teorema da equipartição da energia é no cálculo da energia total de um gás ideal diatômico sem vibração. Estas moléculas podem ser vistas como dois corpos ligados por uma haste rígida. Assim, além dos termos de translação, irão aparecer dois termos associados aos dois graus de liberdade que a molécula tem para girar sobre si, associados à energia total.

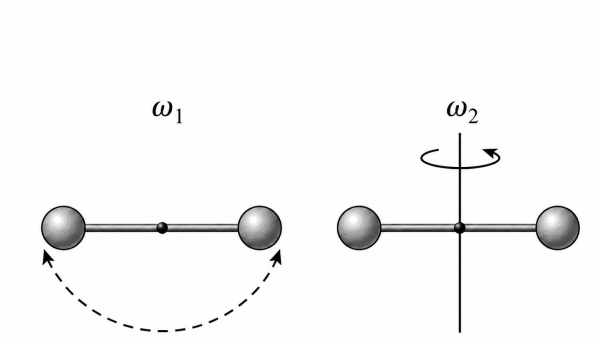


Figure 10: Representação esquemática dos modos de rotação de uma molécula diatômica.

A energia de cada molécula do gás diatômico terá termos de translação do centro de massa e de rotação em torno do centro de massa:

$$E = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} + \frac{I_1\omega_1^2}{2} + \frac{I_2\omega_2^2}{2}.$$

Usando o teorema da equipartição da energia, para cada molécula temos 5 termos quadráticos. Então, se o gás for composto por N moléculas, a energia interna total será

$$U = 5N \times \frac{1}{2}k_B T = \frac{5}{2}Nk_B T.$$

Aplicando o raciocínio anterior, podemos determinar o calor específico a volume constante, c_V , para um gás ideal diatômico sem vibração:

$$c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \frac{5}{2} \frac{N}{n} k_B = \frac{5}{2} N_A k_B = \frac{5}{2} R.$$

Logo,

$$c_V = \frac{5}{2} R$$

No caso de considerarmos também possíveis vibrações, a aproximação de uma molécula diatômica como dois corpos ligados por uma haste rígida deixa de ser válida. Nesse caso, o modelo da Figura 11 passa a ser uma melhor aproximação. Neste novo modelo, consideramos que cada átomo da molécula contribui para a energia total com a sua energia cinética e que, além disso, se estabelece um potencial que pode ser aproximado pelo potencial de uma mola.

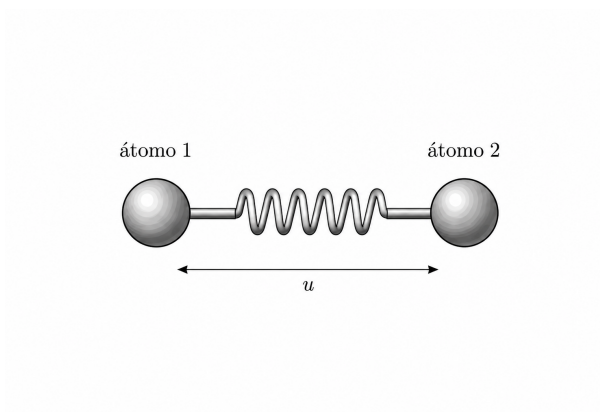


Figure 11: Representação esquemática do modo vibracional de uma molécula diatômica.

A energia de cada molécula terá uma contribuição da forma

$$E = \frac{p_{1x}^2}{2m} + \frac{p_{1y}^2}{2m} + \frac{p_{1z}^2}{2m} + \frac{p_{2x}^2}{2m} + \frac{p_{2y}^2}{2m} + \frac{p_{2z}^2}{2m} + \frac{1}{2}ku^2.$$

Ou seja, com 7 termos de ordem quadrática por molécula. Assim, a energia total do sistema será, pelo teorema da equipartição,

$$U = 7 \times \frac{1}{2}Nk_B T = \frac{7}{2}Nk_B T.$$

E o calor específico a volume constante será

$$c_V = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \frac{7}{2} \frac{N}{n} k_B = \frac{7}{2} N_A k_B = \frac{7}{2} R.$$

Logo,

$$c_V = \frac{7}{2} R$$

6.3 Cinética de gases diluídos: função de densidade de partículas

Este é, na minha opinião, um dos subcapítulos conceptualmente mais confusos. São usados conceitos que aparentemente são muito semelhantes, mas que na realidade são distintos. A boa notícia é que, em princípio, a aplicação dos resultados deste subcapítulo é feita diretamente de forma simples.

Estamos interessados em saber como estão distribuídas as velocidades e os módulos das velocidades para um gás diluído. Entende-se por gás diluído um gás com densidade de partículas baixa, isto é, no qual as partículas estão suficientemente afastadas de modo que podemos desprezar a energia de interação entre elas. Assim, uma molécula do gás contribui para a energia total do sistema com a sua energia cinética de translação e energia interna, que advém, por exemplo, de vibrações, sendo a expressão

$$E = E_c + E_{\text{int}} = \frac{p^2}{2m} + E_{\text{int}}.$$

Assim, para encontrar o número de partículas do gás que se encontram num volume infinitesimal do espaço de fases, com $\vec{r} \in [\vec{r}, \vec{r} + d\vec{r}]$ e $\vec{p} \in [\vec{p}, \vec{p} + d\vec{p}]$, precisamos de somar os fatores de Boltzmann associados a cada microestado contido nesse volume. Como o fator de Boltzmann varia pouco no volume, podemos multiplicar o fator de Boltzmann pelo número de estados, sabendo que a probabilidade é proporcional a essa multiplicação.

$$N dP(\vec{r}, \vec{p}) = C e^{-\beta E} d\vec{r} d\vec{p}.$$

Onde $N dP$ é o número de partículas contidas nesse volume infinitesimal do espaço de fases.

Nota. No subcapítulo 5.1 determinámos a contribuição do número de estados contidos num volume infinitesimal do espaço de fases como

$$d\Omega_i = \frac{d\vec{r} d\vec{p}}{h^3}.$$

No entanto, olhando para a expressão anterior, o termo h^3 não consta explicitamente porque se encontra absorvido na constante de proporcionalidade C .

Substituindo a energia, obtemos

$$N dP(\vec{r}, \vec{p}) = C e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + E_{\text{int}} \right)} d\vec{r} d\vec{p}.$$

Como E_{int} não depende nem de $\vec{r}$ nem de $\vec{p}$, podemos absorver esta contribuição na constante de proporcionalidade. Assim,

$$N dP(\vec{r}, \vec{p}) = C e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} e^{-\beta E_{\text{int}}} d\vec{r} d\vec{p} = C_1 e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} d\vec{r} d\vec{p}.$$

Passando do momento para a velocidade, usando $\vec{p} = m\vec{v}$, podemos escrever,

$$N dP(\vec{r}, \vec{v}) = f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v},$$

onde

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = C_1 e^{-\beta \frac{m\vec{v}^2}{2}}.$$

A função f é uma função de densidade de partículas no espaço de fases. Nesta fase inicial é muito comum confundi-la com uma distribuição de probabilidade ou com a própria probabilidade. Repare-se que f tem unidades de densidade de partículas no espaço de fases, isto é, ao integrarmos f sobre todo o espaço de posições e velocidades obtemos o número total de partículas, N .

$$\int f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v} = N.$$

Já a função de densidade probabilidade associada seria dada por

$$\rho(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{f(\vec{r}, \vec{v})}{N},$$

sendo ρ a função que, integrada sobre todo o espaço de fases, dá 1.

Para determinar C_1 , impomos que, ao integrarmos f sobre todas as posições e velocidades, obtemos o número total de partículas do gás:

$$\int f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v} = N.$$

Logo,

$$\int C_1 e^{-\beta \frac{m\vec{v}^2}{2}} d\vec{r} d\vec{v} = N.$$

Como f não depende de $\vec{r}$, temos

$$\int d\vec{r} = \iiint dx dy dz = V.$$

Podemos então escrever

$$C_1 V \int e^{-\beta \frac{m\vec{v}^2}{2}} d\vec{v} = N,$$

ou seja,

$$C_1 \int e^{-\beta \frac{m\vec{v}^2}{2}} d\vec{v} = \frac{N}{V}.$$

Separando a velocidade nas suas componentes,

$$C_1 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta \frac{mv_x^2}{2}} e^{-\beta \frac{mv_y^2}{2}} e^{-\beta \frac{mv_z^2}{2}} dv_x dv_y dv_z = \frac{N}{V}.$$

Onde nos aparecem mais uma vez integrais gaussianos, nos quais já sabemos ter solução $\sqrt{\pi/\alpha}$, com

$$\alpha = \frac{\beta m}{2}.$$

Chegando assim a

$$C_1 \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right)^{3/2} = \frac{N}{V}.$$

E finalmente,

$$C_1 = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{N}{V}.$$

Substituindo na expressão de f , obtemos

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \frac{m v^2}{2}}$$

ou, como não há dependência em $\vec{r}$,

$$f(\vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\beta \frac{m v^2}{2}}.$$

6.4 Cinética de gases diluídos: Velocidade média e largura da distribuição

Repare-se que, se o gás está em equilíbrio, não existe nenhuma direção privilegiada para o deslocamento das partículas. Por isso, intuitivamente, a velocidade média é

$$\langle \vec{v} \rangle = 0.$$

Não quer isto dizer que as partículas do gás estejam paradas, mas que em média, num instante, haverá tantas partículas a deslocar-se numa direção como na direção oposta. Isto está evidente na própria função de distribuição, como o fator gaussiano é uma função par,

$$f(\vec{v}) = f(-\vec{v}),$$

havendo simetria entre número de partículas com uma certa velocidade e com velocidade oposta.

Como exemplo, verifiquemos algebricamente a velocidade média das partículas segundo a componente z . Como não nos interessa a velocidade das partículas segundo x e y , para obtermos a densidade de partículas segundo v_z basta apenas integrar $f(\vec{v})$ sobre a velocidade das outras direções,

$$f(v_z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\vec{v}) dv_x dv_y.$$

Substituindo $f(\vec{v})$,

$$f(v_z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v_x^2}{2}} e^{-\frac{\beta m v_y^2}{2}} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_x dv_y.$$

Onde os integrais são os mesmos de aquando a determinação de C_1 e, por isso,

$$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\beta m v_x^2}{2}} e^{-\frac{\beta m v_y^2}{2}} dv_x dv_y \right).$$

Logo,

$$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right) e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}.$$

Como

$$\left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{-1} = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{\frac{3}{2}-1} = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2},$$

chegamos a

$$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}$$

Com isto temos o necessário para determinar a média da componente z da velocidade das partículas, $\langle v_z \rangle$. Precisamos tomar imenso cuidado com o significado das funções que desenvolvemos. No final do subcapítulo anterior determinámos $f(\vec{r}, \vec{v})$, densidade de partículas, assim

$$f(\vec{r}, \vec{v}) d\vec{r} d\vec{v}$$

dá o número de partículas num volume infinitesimal do espaço de fases. Como $f(\vec{r}, \vec{v})$ não depende explicitamente de $\vec{r}$, escrevemos

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = f(\vec{v}),$$

onde $f(\vec{v})$ continua a ser uma densidade de partículas e

$$f(\vec{v}) d\vec{r} d\vec{v}$$

continua a ser o número de partículas num volume infinitesimal do espaço de fases. Depois, ao integrarmos $f(\vec{v})$ segundo v_x e v_y , chegamos a $f(v_z)$. Com

$$f(v_z) dv_z$$

o número de partículas por unidade de volume com $v_z \in [v_z, v_z + dv_z]$. Assim, para fazer a média somamos, neste caso integramos, sobre v_z e sobre o espaço,

$$v_z f(v_z) dv_z d\vec{r},$$

que é o número de partículas com velocidade $v_z \in [v_z, v_z + dv_z]$ num volume infinitesimal do espaço multiplicado com velocidade. Para obter a média basta dividir pelo número total de partículas, N ,

$$\langle v_z \rangle = \frac{1}{N} \int \int_{-\infty}^{+\infty} v_z f(v_z) dv_z d\vec{r}.$$

Como $f(v_z)$ não depende de $\vec{r}$ e

$$\int d\vec{r} = V,$$

então

$$\langle v_z \rangle = \frac{V}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z f(v_z) dv_z.$$

Substituindo $f(v_z)$,

$$\langle v_z \rangle = \frac{V}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

Cortando V/N com o seu recíproco,

$$\langle v_z \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

E como

$$\frac{d}{dv_z} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} = -\beta m v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}},$$

então

$$\langle v_z \rangle = - \left(\frac{1}{2\pi\beta m} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dv_z} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

Em que, pelo teorema fundamental do cálculo,

$$\langle v_z \rangle = - \left(\frac{1}{2\pi\beta m} \right)^{1/2} \left[e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} \right]_{-\infty}^{+\infty}.$$

Olhando o gráfico da função gaussiana,

$$e^{-\alpha x^2},$$

vemos que a função vale 0 nos dois limites e, portanto,

$$\boxed{\langle v_z \rangle = - \left(\frac{1}{2\pi\beta m} \right)^{1/2} [0 - 0] = 0}$$

Como tínhamos previsto. Há tantas partículas com componente do vetor velocidade segundo z com v_z como com $-v_z$. O resultado para $\langle v_x \rangle$ e $\langle v_y \rangle$ é o mesmo, visto que a demonstração exige apenas que troquemos o subscrito z por x ou por y .

Já sabemos que a distribuição de velocidades segundo z é uma gaussiana, uma função simétrica em relação ao eixo vertical. Podemos, além disso, estar interessados em saber qual a largura da distribuição, isto é, se se encontram muito concentradas ou se as partículas têm muitas velocidades disponíveis e, por isso, a função espalha-se.

Para tal temos de determinar o desvio padrão

$$\sigma = \sqrt{\langle v_z^2 \rangle - \langle v_z \rangle^2}.$$

E como já sabemos que

$$\langle v_z \rangle = 0,$$

neste caso o desvio fica

$$\sigma = \sqrt{\langle v_z^2 \rangle}.$$

Seguindo o mesmo raciocínio do cálculo de $\langle v_z \rangle$,

$$\langle v_z^2 \rangle = \frac{V}{N} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z^2 f(v_z) dv_z.$$

Substituindo $f(v_z)$ e simplificando,

$$\langle v_z^2 \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} v_z^2 e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

Integrando por partes,

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Com

$$u' = v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}$$

e

$$v = v_z.$$

Assim, como

$$\frac{d}{dv_z} \left[-\frac{e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m} \right] = -\frac{1}{\beta m} \left(-\frac{\beta m 2v_z}{2} \right) e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} = v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}},$$

e

$$u = -\frac{e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m}.$$

Logo,

$$\langle v_z^2 \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \left[-\frac{v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\beta m} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z.$$

Como o exponencial cai mais rápido para 0 do que v_z para o infinito,

$$\left[-\frac{v_z e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}}{\beta m} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

E, novamente,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\beta m} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}} dv_z$$

é um integral gaussiano. Assim,

$$\langle v_z^2 \rangle = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} \left[\frac{1}{\beta m} \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right)^{1/2} \right] = \frac{k_B T}{m}.$$

E finalmente

$$\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Como era de se esperar, pelo que estudámos sobre distribuição canónica, a largura da distribuição é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, mais velocidades disponíveis têm as partículas e a distribuição espalha-se como representado graficamente.

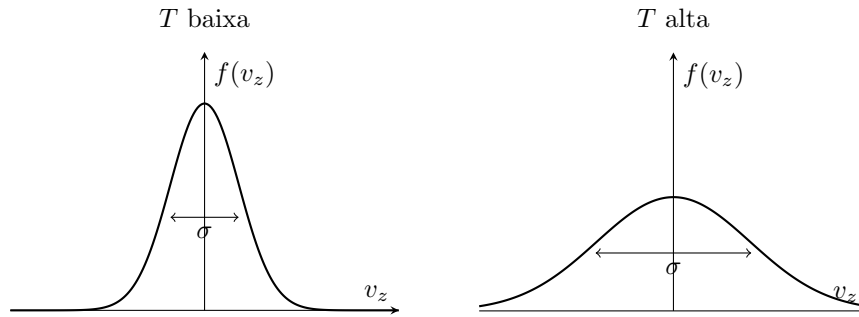


Figure 12: Representação qualitativa do efeito da temperatura na largura da distribuição das velocidades segundo z .

6.5 Cinética de gases diluídos: distribuição do módulo das velocidades das partículas

Já vimos que $\langle \vec{v} \rangle$, para um gás diluído, era nula e, à primeira vista, podíamos ter a tentação de dizer que a média do módulo da velocidade $\langle v \rangle$ também seria nula. No entanto, não o é.

A explicação é simples. O módulo da velocidade distribui-se entre 0 e ∞ , ou seja, duas partículas com vetor velocidade oposto, mas de igual magnitude, somam na média do módulo, embora se cancelem na média do vetor velocidade.

Para conseguirmos fazer a média do módulo de velocidades, temos primeiro de obter a função de distribuição do módulo das velocidades. Convertendo

$$d\vec{v} = v^2 \sin \theta d\theta d\varphi dv$$

em coordenadas esféricas. Integramos, agora, sobre todas as orientações que o vetor pode tomar:

$$f(v) dv = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} v^2 \sin \theta d\theta d\varphi dv.$$

Como a única dependência angular está no seno,

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi [-\cos(\theta)]_0^\pi = 2\pi [-\cos(\pi) + \cos(0)] = 4\pi.$$

Ficamos com

$$f(v) dv = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv$$

onde $f(v) dv$ é a distribuição do módulo das velocidades, isto é, o número de partículas com módulo de velocidade no intervalo $[v, v + dv]$, por unidade de volume.

Para calcular $\langle v \rangle$, o raciocínio é o mesmo que o do subcapítulo anterior:

$$\text{módulo da velocidade média} = \frac{\int [v \times \text{número de partículas com módulo } v]}{N}.$$

Ou matematicamente,

$$\langle v \rangle = \frac{1}{N} \int \int_0^\infty v f(v) dv d\vec{r}.$$

Como $f(v)$ não depende de $\vec{r}$ e

$$\int d\vec{r} = V,$$

temos que

$$\langle v \rangle = \frac{V}{N} \int_0^\infty v f(v) dv.$$

Substituindo $f(v)$,

$$\langle v \rangle = \frac{V}{N} \int_0^\infty v \left[4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \right] dv.$$

Cortando N e V , e retirando o que não depende de v do integral,

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv.$$

Integramos por partes,

$$\int_a^b u' g dx = u g \Big|_a^b - \int_a^b u g' dx.$$

Seja

$$u' = v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$$

e

$$g = v^2.$$

Então

$$u = -\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m}.$$

Assim, substituindo,

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left[\left[-\frac{v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} + \frac{2}{\beta m} \int_0^{+\infty} v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv \right].$$

Como em 0 o valor de v^2 é 0 e em infinito o exponencial cai mais rapidamente para 0 do que v^2 para infinito,

$$\left[-\frac{v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} = 0.$$

E como

$$\int v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv = -\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m},$$

ficamos com

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{2}{\beta m} \left[-\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty}.$$

Logo,

$$\langle v \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{2}{\beta^2 m^2}.$$

Simplificando,

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8}{\pi \beta m}} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

Novamente, este resultado está de acordo com o que temos vindo a estudar da distribuição canónica. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média das partículas.

Procuremos determinar agora a velocidade quadrática média $\langle v^2 \rangle$. O raciocínio é exatamente o mesmo que tem vindo a ser feito, a diferença agora é v^2 :

$$\langle v^2 \rangle = \frac{V}{N} \int_0^\infty v^2 f(v) dv.$$

Avançando mais rapidamente,

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^4 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv.$$

Novamente, integramos por partes com

$$u' = v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}, \quad g = v^3,$$

assim

$$u = -\frac{e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m}.$$

Logo,

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \left[\left[-\frac{v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} + \frac{3}{\beta m} \int_0^{+\infty} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv \right].$$

Onde

$$\left[-\frac{v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} = 0$$

pelas mesmas razões de anteriormente. Aplicando novamente a integral por partes,

$$\langle v^2 \rangle = 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{3}{\beta m} \left[\left[-\frac{v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} + \frac{1}{\beta m} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv \right].$$

E, pelas razões habituais

$$\left[-\frac{v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}}{\beta m} \right]_0^{+\infty} = 0.$$

O integral que sobra é um integral gaussiano,

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} dv.$$

Com solução

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \alpha = \frac{\beta m}{2}.$$

Logo,

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\pi}{\beta m}} = \sqrt{\frac{\pi}{2\beta m}}.$$

Juntando tudo,

$$\langle v^2 \rangle = \sqrt{\frac{\pi}{2\beta m}} 4\pi \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{3}{\beta^2 m^2}.$$

Finalmente,

$$\boxed{\langle v^2 \rangle = \frac{3}{\beta m}} \quad \text{ou} \quad \boxed{\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}}$$

onde, novamente, para temperaturas maiores a velocidade quadrática média é maior.

Podemos também estar à procura do valor mais provável de velocidade. Esse valor corresponde ao valor máximo que a função de distribuição do módulo das velocidades pode tomar. Matematicamente corresponde a

$$\frac{\partial f(v)}{\partial v} = 0.$$

Como

$$f(v) = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}},$$

então

$$\frac{\partial f(v)}{\partial v} = 0 \Leftrightarrow 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} \frac{\partial}{\partial v} \left[v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \right] = 0.$$

Resolvendo separadamente,

$$\frac{\partial}{\partial v} \left[v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \right] = 2v e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} - \beta m v^3 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}.$$

Substituindo e simplificando por

$$e^{-\frac{\beta m v^2}{2}} \neq 0$$

para todo v ,

$$2v - \beta m v^3 = 0$$

ou seja,

$$v(2 - \beta m v^2) = 0.$$

Então,

$$v_{\text{mp}} = 0 \quad \vee \quad v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2}{\beta m}}.$$

Logo,

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

Como já determinámos $\langle v \rangle$ e $\langle v^2 \rangle$, podemos determinar a largura da distribuição do módulo das velocidades:

$$\sigma_v = \sqrt{\langle v^2 \rangle - \langle v \rangle^2}.$$

Substituindo,

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{3k_B T}{m} - \frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

Logo,

$$\sigma_v = \sqrt{3 - \frac{8}{\pi}} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Vale a pena dar uma última vista de olhos na função de distribuição do módulo das velocidades,

$$f(v) = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}.$$

Ou, olhando de maneira mais simples,

$$f(v) \propto \sqrt{\frac{1}{T^3}} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}.$$

Considera fazer o exercício de ir a uma calculadora gráfica e dar plot da função

$$\sqrt{\frac{1}{a^3}} x^2 e^{-\frac{x^2}{a}},$$

escolhendo um valor alto para a e depois um baixo. Repara que, para valores mais baixos de a , ou seja, temperaturas mais baixas, a função tem um pico alto e mais próximo de $v = 0$ do que para temperaturas mais altas. Isso faz sentido, pois para temperaturas mais altas existem mais velocidades disponíveis e a distribuição espalha-se.

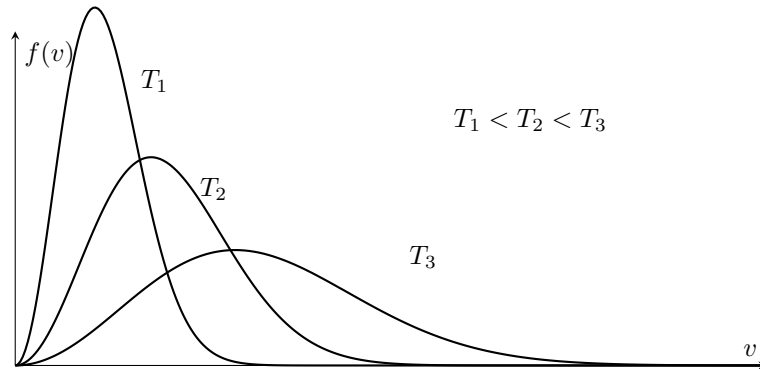


Figure 13: Representação qualitativa da distribuição do módulo das velocidades para diferentes temperaturas.

6.6 Resumo

Muitos sistemas apresentam a energia dos microestados da forma

$$E = E_i(q_i) + E'(q_1, \dots, q_k, p_1, \dots, p_k),$$

onde os q e p representam as coordenadas e momentos generalizados, respetivamente. A equação acima implica que não aparecem termos mistos em q_i , isto é, termos do género $q_i q_j$, com $i \neq j$, ou $q_i p_j$, para a energia do microestado.

Além disso, possuem $E_i(q_i)$ da forma

$$E_i(q_i) = Cq_i^2,$$

ou seja, quadrático em q_i , onde C é uma constante.

Calculando a contribuição para a energia total do sistema por parte de $E_i(q_i)$, ou seja, U_{q_i} , vimos que cada termo quadrático contribui com

$$\frac{1}{2}k_B T$$

para a energia, ou seja,

$$U_{q_i} = \frac{1}{2}k_B T$$

Esta é a premissa do teorema da equipartição da energia, sendo válido apenas para sistemas clássicos, onde a temperatura é alta o suficiente para fazer-se as aproximações necessárias.

Com este teorema poderoso, conseguimos chegar facilmente à energia interna de sistemas que respeitam as condições impostas à dependência da energia do microestado sobre q_i . Um exemplo é o gás ideal monoatômico, que possui energia do microestado da forma

$$E = \sum_i^{3N} \frac{p_i^2}{2m},$$

ou seja, $3N$ termos quadráticos e, por isso, a energia total do sistema fica

$$U = \frac{3}{2}Nk_B T$$

recuperando um resultado obtido no capítulo anterior com muito menos esforço.

Outros exemplos são o gás ideal diatômico sem vibração, em que as moléculas podem ser aproximadas por dois corpos ligados por uma haste rígida, e o gás ideal diatômico com vibração, em que as moléculas podem ser aproximadas por dois corpos ligados por uma mola. As energias internas para os sistemas de gases ideais diatômicos são

$$U = \frac{5}{2}Nk_B T \quad \text{sem vibração}$$

e

$$U = \frac{7}{2}Nk_B T \quad \text{com vibração.}$$

Depois entrámos no estudo da cinética de gases diluídos, onde, para obter as grandezas relevantes, partimos da função de densidade de partículas no espaço de fases:

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$$

O vetor velocidade médio será 0, pois a densidade de partículas depende da velocidade por um fator gaussiano, uma função par, ou seja, simétrica em relação ao eixo vertical. Verificámos isso matematicamente, adaptando f para a distribuição de uma das componentes do vetor velocidade e calculando a média, verificando que realmente o resultado era 0:

$$\langle v_z \rangle = 0$$

Para determinar a largura da distribuição, tivemos de calcular a média quadrática do vetor velocidade sobre essa componente:

$$\langle v_z^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$$

e, como a largura é dada pelo desvio padrão,

$$\sigma = \sqrt{\langle v_z^2 \rangle - \langle v_z \rangle^2},$$

então

$$\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

Isto significa que, para temperaturas maiores, a largura da distribuição aumenta, ou seja, as partículas ficam com mais velocidades acessíveis.

Aplicamos o mesmo raciocínio para determinar a distribuição do módulo das velocidades, a média do módulo e a largura da distribuição, chegando a

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

para a média do módulo da velocidade, e, para calcular a largura da distribuição, chegamos a

$$\langle v^2 \rangle = \frac{3k_B T}{m}$$

para a velocidade quadrática média e, finalmente,

$$\sigma_v = \sqrt{3 - \frac{8}{\pi}} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

para a largura da distribuição.

Para determinar a velocidade mais provável, achamos o máximo para a função de distribuição do módulo das velocidades:

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$$

Resumo essencial

Grandeza ou relação	Expressão principal
Teorema da equipartição da energia	$E_i(q_i) = C q_i^2 \implies U_{q_i} = \frac{1}{2} k_B T$
Gás ideal monoatômico	$U = \frac{3}{2} N k_B T, \quad c_V = \frac{3}{2} R$
Gás ideal diatômico sem vibração	$U = \frac{5}{2} N k_B T, \quad c_V = \frac{5}{2} R$
Gás ideal diatômico com vibração	$U = \frac{7}{2} N k_B T, \quad c_V = \frac{7}{2} R$
Densidade de partículas no espaço de fases	$f(\vec{r}, \vec{v}) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$
Distribuição e resultados para uma componente da velocidade	$f(v_z) = \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{1/2} e^{-\frac{\beta m v_z^2}{2}}$ $\langle v_z \rangle = 0, \quad \langle v_z^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$ $\sigma = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$
Distribuição do módulo das velocidades	$f(v) = 4\pi \frac{N}{V} \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{\beta m v^2}{2}}$
Valores característicos do módulo da velocidade	$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8 k_B T}{\pi m}}, \quad \langle v^2 \rangle = \frac{3 k_B T}{m}$ $\sigma_v = \sqrt{3 - \frac{8}{\pi}} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$ $v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2 k_B T}{m}}$

7 Notas complementares

7.1 Nota complementar: aproximação de um somatório por um integral

Antes de aplicarmos a fórmula de Stirling, importa perceber por que razão podemos aproximar o somatório

$$\sum_{j=1}^m \ln j$$

por um integral.

Cada termo $\ln j$ pode ser interpretado como a área de um retângulo de base 1 e altura $\ln j$. Assim, o somatório corresponde à soma das áreas desses retângulos.

Por outro lado,

$$\int_1^m \ln x \, dx$$

representa a área sob a curva $y = \ln x$, entre $x = 1$ e $x = m$.

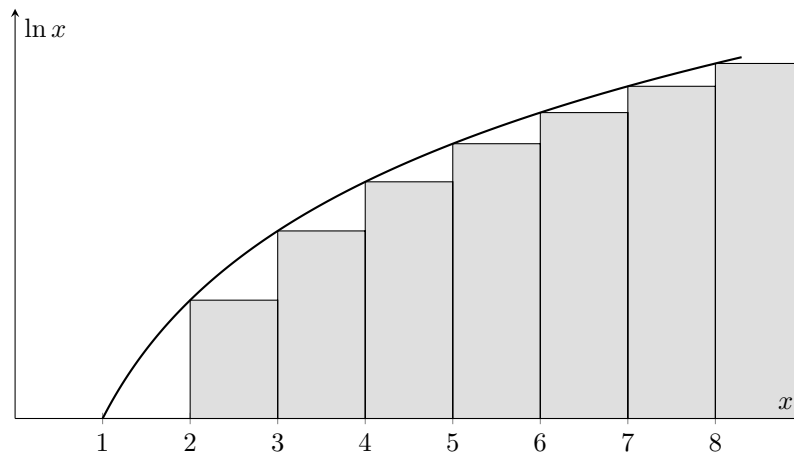


Figure 14: Interpretação do somatório como uma soma de retângulos de base 1.

O somatório e o integral não são exatamente iguais, pois os retângulos não coincidem perfeitamente com a curva. No entanto, para valores grandes de j , a função $\ln j$ varia cada vez menos entre dois inteiros consecutivos.

De facto,

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x},$$

pelo que a inclinação da curva diminui à medida que x aumenta. Consequentemente, os retângulos aproximam cada vez melhor a área sob a curva.

Como $\ln x$ é uma função crescente, em cada intervalo $[j, j+1]$ temos

$$\ln j \leq \int_j^{j+1} \ln x \, dx \leq \ln(j+1).$$

Somando estas desigualdades para $j = 1, \dots, m-1$, obtemos

$$\sum_{j=1}^{m-1} \ln j \leq \int_1^m \ln x \, dx \leq \sum_{j=2}^m \ln j.$$

O integral fica, portanto, compreendido entre duas somas semelhantes. Isto justifica que, para $m \gg 1$, se faça a aproximação

$$\sum_{j=1}^m \ln j \approx \int_1^m \ln x \, dx.$$

Como

$$\sum_{j=1}^m \ln j = \ln(m!),$$

e

$$\int_1^m \ln x \, dx = [x \ln x - x]_1^m = m \ln m - m + 1,$$

obtemos

$$\ln(m!) \approx m \ln m - m + 1.$$

Para valores muito grandes de m , o termo constante 1 torna-se pouco relevante quando comparado com os restantes, ficando

$$\ln(m!) \approx m \ln m - m,$$

que é a forma mais simples da aproximação de Stirling.

7.2 Nota complementar: integral gaussiano

A função

$$e^{-\alpha x^2}$$

com $\alpha > 0$, é chamada de gaussiana e, muitas vezes, é do nosso interesse calcular o seu integral entre $+\infty$ e $-\infty$. Para tal, definimos

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \, dx.$$

O truque está em, ao invés de calcular I , calcular I^2 , pois, ao fazê-lo, podemos escrever

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \, dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha y^2} \, dy \right).$$

Ou simplesmente,

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha(x^2+y^2)} \, dx \, dy.$$

Mudando agora para coordenadas polares, onde

$$x^2 + y^2 = r^2$$

e

$$dx \, dy = r \, dr \, d\phi,$$

com r a variar de 0 a $+\infty$ e ϕ de 0 a 2π , o integral torna-se

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r^2} r \, dr \, d\phi.$$

Como o integrando não depende de ϕ , o integral em ϕ dá simplesmente

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi.$$

Assim,

$$I^2 = 2\pi \int_0^{+\infty} e^{-\alpha r^2} r \, dr.$$

Para calcular este integral, usamos

$$\frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right) = -2\alpha r e^{-\alpha r^2}.$$

Logo,

$$r e^{-\alpha r^2} = -\frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right).$$

Substituindo,

$$I^2 = 2\pi \int_0^{+\infty} -\frac{1}{2\alpha} \frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right) dr.$$

Portanto,

$$I^2 = -\frac{\pi}{\alpha} \int_0^{+\infty} \frac{d}{dr} \left(e^{-\alpha r^2} \right) dr.$$

Pelo teorema fundamental do cálculo,

$$I^2 = -\frac{\pi}{\alpha} \left[e^{-\alpha r^2} \right]_0^{+\infty}.$$

Como

$$e^{-\infty} = 0$$

e

$$e^0 = 1,$$

chegamos a

$$I^2 = -\frac{\pi}{\alpha} (0 - 1).$$

Logo,

$$I^2 = \frac{\pi}{\alpha}.$$

Finalmente,

$$\boxed{I = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}}$$

e, portanto,

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}}$$

Como $e^{-\alpha x^2}$ é uma função par, com a resolução anterior facilmente se encontra também

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}.$$

References

- [1] Bernardo Gonçalves Almeida, *Apontamentos de Termodinâmica e Física Estatística*, Departamento de Física, Universidade do Minho, 2025/2026.
- [2] D. V. Schroeder, *An Introduction to Thermal Physics*, Addison Wesley, San Francisco, 2000.
- [3] Roland R. Netz, *Statistical Physics and Thermodynamics*, Freie Universität Berlin, lecture notes.

© 2026 Rui Azevedo. Este documento corresponde a apontamentos pessoais de estudo de Física Estatística. A reprodução ou adaptação deve citar o autor.